TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN HỆ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

ỨNG DỤNG ERP VÀO QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CÀ PHÊ HIGHLANDS COFFEE

Giảng viên hướng dẫn: ThS Đỗ Phi Hưng

Sinh viên thực hiện: Nhóm 11

1. Hoàng Phi Hùng 23DH111358
2. Lê Bảo Như 23DH112503
3. Cao Gia Luân 23DH111975

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 4
1.1. Tổng quan về doanh nghiệp 4
1.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp 4
1.1.2. Lĩnh vực hoạt động 4
1.1.3. Chi nhánh 4
1.1.4. Nhân viên 4
1.1.5. Doanh thu 5
1.2. Cơ cấu tổ chức 5
1.2.1. Sơ đồ tổ chức 5
1.3. Các vấn đề hiện tại 6
1.3.1. Sự phân mảnh trong Chuỗi cung ứng (Supply Chain Silos) 6
1.3.2. Mất kiểm soát định mức và hao hụt nguyên vật liệu (BOM & Wastage) 7
1.3.3. Tắc nghẽn đối soát tài chính và độ trễ báo cáo (Financial Data Lag) 7
1.3.4. Quá tải trong công tác quản trị nhân sự (HR Overload) 7
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ 8
2.1. Quy trình AS-IS 8
2.1.1. Mô tả quy trình Bán hàng và Thu tiền 8
2.1.2. Mô tả quy trình Mua hàng và Cung cấp 8
2.2. Quy trình TO-BE 10
2.2.1. Mô tả quy trình Bán hàng và Thu tiền tương lai trên ERP 10
2.2.2. Mô tả quy trình Mua hàng và Cung cấp tương lai trên ERP 12
2.3. BPMN (Mô tả sự tương tác trong hệ thống mới) 13
2.3.1. Sơ đồ quy trình Bán hàng và Thu tiền (O2C) 13
2.3.2. Sơ đồ quy trình Mua hàng và Cung cấp (P2P) 14
CHƯƠNG 3. MASTER DATA 16

3.1. Khách hàng 16
3.2. Nhà cung cấp 18
3.3. Danh mục sản phẩm 21
3.4. Sản phẩm 21
3.5. Kho 25
3.6. Người dùng 25
3.7. Nhân viên 26
3.8. Nguyên vật liệu 30
CHƯƠNG 4. CẤU HÌNH ERP 33
4.1. Module sử dụng 33
4.2. Thiết lập 34
4.2.1. Cấu hình thông tin Doanh nghiệp và Tiền tệ (Company & Currency) 34
4.2.2. Cấu hình Năm tài chính và Thuế suất (Fiscal Year & Tax Setting) 35
4.2.3. Cấu hình hệ thống Kho bãi (Warehouse & Locations Settings) 35
CHƯƠNG 5. MÔ PHỎNG QUY TRÌNH 37
5.1. CRM 37
5.2. Sales 38
5.3. Purchase 39
5.4. Inventory 41
CHƯƠNG 6. TESTING 43
6.1. Test Test Scenario 43
6.2. Kịch bản và các trường hợp kiểm thử 44
6.2.1. Test Case 01: Tạo đơn bán hàng từ Website 44
6.2.2. Test Case 02: Xuất kho bán hàng từ đơn Website 45
6.2.3. Test Case 03: Tạo hóa đơn và Thanh toán 46
6.2.4. Test Case 04: Tạo đơn mua hàng 47
6.2.5. Test Case 05: Nhập kho mua hàng 48

6.2.6. Test Case 06: Mở phiên làm việc điểm bán lẻ (POS Session) 49
6.2.7. Test Case 07: Tạo đơn bán hàng trực tiếp trên POS 50
6.2.8. Test Case 08: Đóng phiên làm việc POS 51
6.2.9. Test Case 09: Điều chuyển hàng hóa nội bộ (Internal Transfer) 52
6.2.10. Test Case 10: Xem Báo cáo dự báo tồn kho (Forecasted Report) 53
6.2.11. Test Case 11: Kích hoạt quy tắc tự động cung ứng (Reordering Rule) 54
6.2.12. Test Case 12: Ghi nhận Hóa đơn nhà cung cấp (Vendor Bill) 55
6.2.13. Test Case 13: Thanh toán công nợ nhà cung cấp 55
6.2.14. Test Case 14: Thiết lập Định mức cấu thành sản phẩm (BOM) 56
6.2.15. Test Case 15: Đăng ký khách hàng thành viên mới trực tiếp trên POS 57
6.2.16. Test Case 16: Xử lý trả hàng bán (Return Delivery) 58
6.2.17. Test Case 17: Hoàn tiền khách hàng (Credit Note) 59
6.2.18. Test Case 18: Áp dụng bảng giá khuyến mãi (Pricelist/Voucher) 60
6.2.19. Test Case 19: Hủy đơn bán hàng (Cancel Sales Order) 61
6.2.20. Test Case 20: Xử lý nguyên vật liệu hư hỏng (Scrap Order) 62
6.3. Tổng hợp 63
CHƯƠNG 7. DASHBOARD 65
CHƯƠNG 8. ĐÁNH GIÁ 67
8.1. Lợi ích 67
8.2. Hạn chế 67
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN 69
9.1. Tóm tắt quá trình triển khai 69
9.2. Đánh giá kết quả 69
9.3. Đề xuất mở rộng 69
PHỤ LỤC 70

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng quan về doanh nghiệp

1.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp

Doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát và ứng dụng giải pháp ERP trong đề tài là chuỗi cửa hàng cà phê thuộc thương hiệu Highlands Coffee. Đây là một trong những thương hiệu sở hữu hệ sinh thái sản phẩm mang đậm dấu ấn ẩm thực đặc trưng của người Việt. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn chú trọng việc định hình, bảo vệ vững chắc vị thế trên thị trường, đồng thời không ngừng duy trì và gia tăng sự gắn kết, yêu mến của khách hàng đối với thương hiệu.

1.1.2. Lĩnh vực hoạt động

Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh chuỗi cửa hàng cà phê và dịch vụ ăn uống thương mại. Đặc thù của Highlands Coffee là vận hành theo mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng cốt lõi khép kín. Lĩnh vực hoạt động này bao quát từ thượng nguồn đến hạ nguồn, bao gồm: thiết lập hợp tác bền vững với các nhà cung cấp nguyên liệu địa phương , kiểm soát chặt chẽ chu trình hậu cần từ nông trại, trực tiếp vận hành nhà máy rang xay cà phê nội bộ, và phân phối sản phẩm đồng bộ đến từng điểm bán nhằm cung cấp ly cà phê thành phẩm tối ưu nhất tới tay người tiêu dùng.

1.1.3. Chi nhánh

Doanh nghiệp có mạng lưới rộng khắp với hơn 1.000 điểm bán trên toàn quốc, được phân bổ quản lý tinh gọn theo **03 chi nhánh khu vực** cốt lõi:

- Chi nhánh Miền Bắc (Trụ sở điều phối tại Hà Nội)
- Chi nhánh Miền Trung (Trụ sở điều phối tại Đà Nẵng)
- Chi nhánh Miền Nam (Trụ sở chính điều phối tại TP.HCM)

1.1.4. Nhân viên

Doanh nghiệp có hơn 10.000 nhân viên, với lực lượng lao động quy mô khổng lồ và phân bổ đa vùng miền, bộ máy quản trị của doanh nghiệp phải liên tục tổ chức công

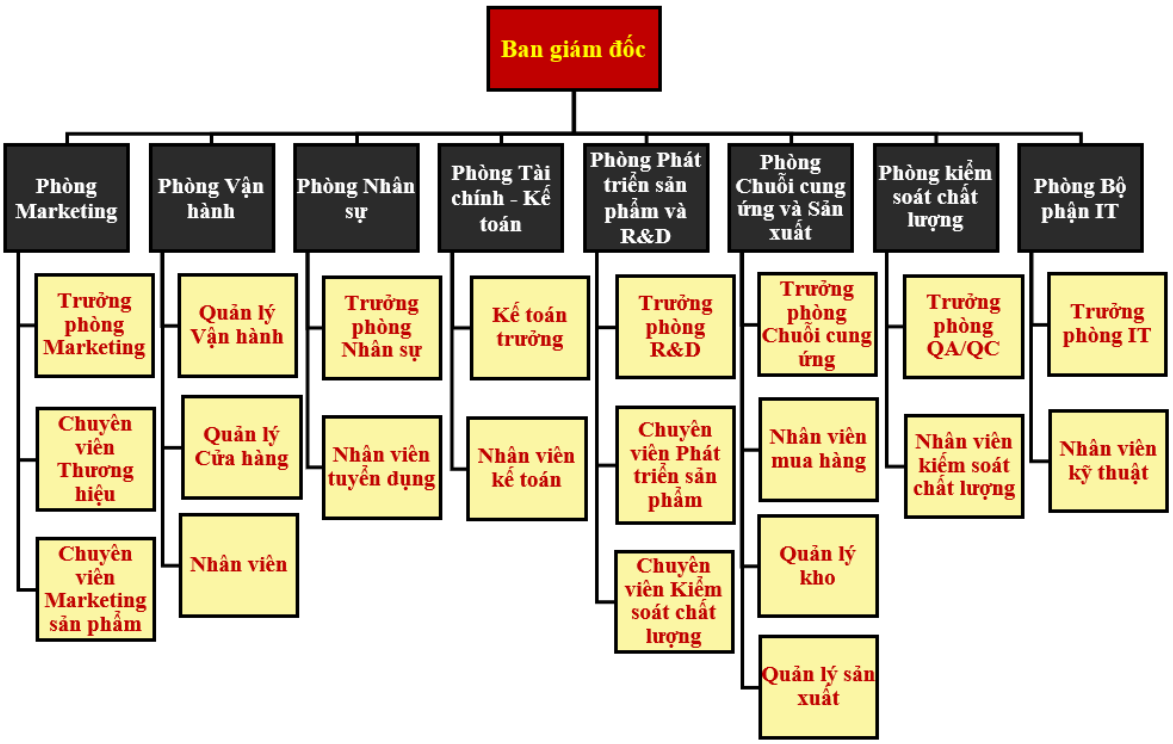
tác đào tạo nghiệp vụ chuẩn hóa và điều phối lịch làm việc linh hoạt cho hàng ngàn nhân sự mỗi ngày.

1.1.5. Doanh thu

Doanh thu khoảng 4.000 – 5.000 tỷ đồng/năm. Quy mô doanh thu lớn tạo ra hàng trăm ngàn giao dịch phát sinh liên tục mỗi ngày, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc ứng dụng hệ thống ERP để hạch toán và kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực *(Real-time)*.

1.2. Cơ cấu tổ chức

1.2.1. Sơ đồ tổ chức



Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp chuỗi cửa hàng cà phê

Bộ máy quản trị của Highlands Coffee được phân bổ tinh gọn theo mô hình chức năng kết hợp địa lý nhằm vận hành đồng bộ mạng lưới hàng ngàn nhân sự:

1. **Phòng Marketing:** Định hình và phát triển định vị thương hiệu, nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng; lập kế hoạch truyền thông và tổ chức ra mắt sản phẩm mới.

2. **Phòng Vận hành:** Điều hành trực tiếp hoạt động của toàn bộ chuỗi cửa hàng, đảm bảo tính đồng bộ về tiêu chuẩn phục vụ, quy trình pha chế và vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. **Phòng Nhân sự:** Tuyển dụng, phân bổ và tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuẩn hóa cho toàn bộ nguồn nhân lực, quản lý hệ thống lương thưởng và các chế độ phúc lợi.
4. **Phòng Tài chính - Kế toán:** Quản trị rủi ro tài chính, kiểm soát dòng tiền, lập ngân sách; đối soát doanh thu đa kênh và hạch toán giá vốn hàng bán (COGS).
5. **Phòng Nghiên cứu & Phát triển (R&D):** Chịu trách nhiệm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển các công thức sản phẩm đặc trưng (như Phin Sữa Đá, Trà Sen Vàng...) và liên tục cải tiến chất lượng thực đơn.
6. **Phòng Chuỗi cung ứng & Sản xuất:** Quản lý nhà máy sản xuất nội bộ; duy trì hợp tác với mạng lưới nhà cung cấp; điều phối hệ thống logistics và quản trị hàng tồn kho.
7. **Phòng Kiểm soát chất lượng (QA/QC):** Kiểm định nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng xuyên suốt chuỗi giá trị, từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng.
8. **Phòng Bộ phận IT:** Thúc đẩy chuyển đổi số nghiệp vụ, duy trì và phát triển ứng dụng di động, hệ thống thanh toán POS và cơ sở dữ liệu khách hàng.

1.3. Các vấn đề hiện tại

Với quy mô hơn 1.000 điểm bán và mạng lưới chuỗi cung ứng khép kín, việc vận hành dựa trên các phần mềm rời rạc (POS tại quầy, Kế toán độc lập, Excel quản lý kho) đã bộc lộ những điểm nghẽn nghiêm trọng, kìm hãm tốc độ số hóa và khả năng tối ưu hóa chi phí của doanh nghiệp. Cụ thể:

1.3.1. Sự phân mảnh trong Chuỗi cung ứng (Supply Chain Silos)

- Vấn đề: Không có sự liên thông dữ liệu thời gian thực giữa điểm bán (Hạ nguồn) và Nhà máy/Kho trung tâm (Thượng nguồn). Cửa hàng trưởng vẫn phải kiểm kho bằng mắt và đặt hàng nguyên vật liệu (sữa tươi, ly giấy, hạt cà phê) qua các kênh thủ công (Excel, Zalo).

- Hệ lụy: Dẫn đến hiệu ứng "Cái roi da" (Bullwhip Effect) trong chuỗi cung ứng. Cửa hàng dễ bị đứt gãy nguyên liệu vào giờ cao điểm, trong khi kho tổng không dự báo

được nhu cầu sản xuất, gây lãng phí chi phí lưu kho và rủi ro hết hạn sử dụng đối với nguyên liệu tươi.

1.3.2. Mất kiểm soát định mức và hao hụt nguyên vật liệu (BOM & Wastage)

- Vấn đề: Phần mềm bán hàng POS hiện tại không được tích hợp công thức định mức cấu thành sản phẩm (BOM - Bill of Materials). Khi bán ra 1 ly Phin Sữa Đá, hệ thống chỉ ghi nhận doanh thu đầu ra mà không tự động trừ đi số gram hạt cà phê và số ml sữa tương ứng trong thẻ kho.

- Hệ lụy: Quản lý kho không nắm được lượng tiêu hao thực tế. Việc kiểm soát thất thoát, gian lận tại quầy hoặc hao hụt do pha chế sai quy chuẩn hoàn toàn phụ thuộc vào việc kiểm đếm thủ công vào cuối ngày, gây sai lệch hàng tồn kho nghiêm trọng.

1.3.3. Tắc nghẽn đối soát tài chính và độ trễ báo cáo (Financial Data Lag)

- Vấn đề: Doanh thu đến từ hàng trăm ngàn giao dịch đa kênh mỗi ngày (Bán tại quầy, App Highlands, GrabFood, ShopeeFood, thanh toán VNPay, MoMo). Tuy nhiên, dữ liệu này không đổ thẳng về hệ thống kế toán. Kế toán trung tâm phải xuất/nhập file Excel thủ công để đối soát. Ngoài ra, quy trình thanh toán công nợ mua hàng (Procure-to-Pay) vẫn phải đối chiếu thủ công 3 bên bằng chứng từ giấy (Đơn hàng - Phiếu nhận - Hóa đơn).

- Hệ lụy: Tốc độ hạch toán cực kỳ chậm trễ. Ban Giám đốc không có được Bức tranh tài chính, dòng tiền và Báo cáo lãi/lỗ (P&L) theo thời gian thực (Real-time), ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ ra quyết định kinh doanh.

1.3.4. Quá tải trong công tác quản trị nhân sự (HR Overload)

- Vấn đề: Quản lý lịch làm việc dạng ca kíp (Shift planning) và chấm công cho hơn 10.000 nhân viên (bao gồm Full-time và Part-time) tại 3 miền đang là gánh nặng lớn. Việc tính toán lương thưởng, phụ cấp giờ vàng/lễ tết thiếu sự đồng bộ tự động hóa.

- Hệ lụy: Dễ xảy ra sai sót trong bảng lương (Human Error), phòng Nhân sự mất quá nhiều thời gian làm việc giấy tờ sự vụ thay vì tập trung vào phát triển và đào tạo con người.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

2.1. Quy trình AS-IS

Dựa trên thực trạng vận hành tại Highlands Coffee, nghiệp vụ đang được thực hiện theo 2 chuỗi quy trình lõi, chủ yếu dựa vào thao tác bán thủ công và các hệ thống phân mảnh.

2.1.1. Mô tả quy trình Bán hàng và Thu tiền

- Bước 1 (Tiếp nhận order): Khách hàng chọn món tại quầy. Thu ngân nhập đơn hàng vào máy POS độc lập.

- Bước 2 (Thanh toán & Phát thẻ rung): Thu ngân thu tiền (tiền mặt/quẹt thẻ/ví điện tử), in hóa đơn đưa cho khách kèm thiết bị báo rung.

- Bước 3 (Pha chế): Máy in tại quầy bar in ra "ticket" (phiếu giấy). Barista nhìn vào phiếu để pha chế.

- Bước 4 (Giao món): Pha chế xong, nhân viên bấm số gọi thẻ rung. Khách lấy nước, hoàn tất giao dịch.

Các vấn đề tồn tại trong quy trình bán hàng:

- Phần mềm POS không tích hợp định mức cấu thành sản phẩm (BOM), không thể tự động trừ kho nguyên vật liệu tương ứng (hao hụt không được quản lý realtime).
- Tốc độ đối soát tài chính đa kênh cực kỳ chậm trễ, kế toán phải dò tay số liệu từ nhiều nền tảng đối tác (GrabFood, ShopeeFood, ZaloPay, MoMo) với dữ liệu POS.
- Máy móc pha chế thiếu luồng thông tin theo dõi vòng đời, hỏng hóc bất ngờ gây gián đoạn quy trình.

2.1.2. Mô tả quy trình Mua hàng và Cung cấp

- Bước 1 (Kiểm kho): Nhân viên kho hoặc Cửa hàng trưởng kiểm đếm nguyên vật liệu (NVL) thủ công bằng mắt tại từng cửa hàng vào cuối ca hoặc cuối tuần.

- Bước 2 (Lập đề xuất): Cửa hàng trưởng gom số lượng vào file Excel Yêu cầu cung ứng, gửi qua Zalo/Email cá nhân lên Văn phòng tổng công ty.

- **Bước 3 (Gom đơn):** Phòng Mua hàng kiểm tra Zalo/Email để thu thập các file Excel phân mảnh từ các cửa hàng, gom số lượng và liên hệ nhà cung cấp (NCC) check giá qua điện thoại

- **Bước 4 (Duyệt ngân sách):** Trưởng phòng Mua hàng hoặc Ban Giám đốc xem xét đề xuất, ký duyệt bản in giấy hoặc xác nhận qua tin nhắn để cấp tiền mua hàng.

- **Bước 5 (Phát hành PO):** Soạn Đơn mua hàng (PO) bằng Word/Excel, xuất file PDF và gửi Email cho NCC.

- **Bước 6 (Giao nhận hàng):** NCC giao hàng kèm Phiếu giao hàng và Hóa đơn giấy; nhân viên kho bốc dỡ và kiểm đếm số lượng thủ công tại quầy .

- **Bước 7 (Lưu chứng từ):** Ký nhận giấy tờ, lưu vào tủ hồ sơ cửa hàng; đến cuối tháng gửi chuyển phát nhanh đống giấy tờ này về văn phòng tổng

- **Bước 8 (Nhập liệu & Đối soát):** Kế toán nhập tay lại toàn bộ số liệu từ chứng từ giấy vào phần mềm độc lập MISA và căng mắt đối soát 3 bên thủ công.

- **Bước 9 (Thanh toán):** Kế toán thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp

Các vấn đề tồn tại trong quy trình bán hàng:

- Quy trình theo dõi tồn kho hoàn toàn thủ công bằng mắt, không tích hợp quy tắc tái đặt hàng tự động (Reordering Rules), dễ gây đứt gãy nguyên vật liệu cốt lõi (hạt cà phê, sữa Vinamilk, ly giấy) giữa ca.

- Kênh tiếp nhận yêu cầu cung ứng phân mảnh qua Zalo/Email cá nhân, thiếu tính năng lưu vết dữ liệu (Audit Trail), dễ gây thất lạc đơn và đổ lỗi chéo giữa cửa hàng và phòng mua hàng.

- Tốc độ đối soát công nợ nhà cung cấp (3-Way Matching) cực kỳ chậm trễ, kế toán phải dò tay số liệu giữa các chứng từ giấy (PO bản in, phiếu giao hàng, hóa đơn đối tác) dẫn đến treo đọng dòng tiền và dễ sai sót.

2.2. Quy trình TO-BE

Sau khi ứng dụng hệ thống ERP, các quy trình nghiệp vụ sẽ được tự động hóa, liên thông dữ liệu và loại bỏ các bước thao tác thủ công, cụ thể như sau:

2.2.1. Mô tả quy trình Bán hàng và Thu tiền tương lai trên ERP

Khi hệ thống ERP được triển khai tích hợp, toàn bộ quy trình Bán hàng và Thu tiền (Order-to-Cash - O2C) qua cả hai kênh (Online và Offline) được số hóa, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực từ khâu tiếp nhận đến khi giao sản phẩm. Quy trình được thực hiện theo các bước sau:

Đối với luồng mua bán Online:

- Bước 1: (Đặt hàng và thanh toán trực tuyến) Khách hàng lựa chọn sản phẩm trên website, tiến hành đặt hàng và thanh toán online thông qua cổng thanh toán tích hợp.

- Bước 2: (Tự động ghi nhận doanh thu) Ngay khi thanh toán thành công, hệ thống ERP tự động chuyển Đơn bán hàng (SO) sang trạng thái "Fully Invoiced", đồng thời ngầm định tạo Hóa đơn (Invoice) và Phiếu giao hàng (DO) ở trạng thái chờ xử lý.

- Bước 3: (Xác nhận đơn hàng tại cửa hàng) Khách hàng đến cửa hàng và cung cấp mã SO. Nhân viên kiểm tra, xác nhận đơn hàng trên hệ thống ERP và đưa thẻ rung cho khách hàng.

- Bước 4: (Pha chế đồ uống) Nhân viên tiến hành pha chế theo đúng thông tin trên đơn hàng. Sau khi hoàn tất, nhân viên bấm thẻ rung để gọi khách.

- Bước 5: (Giao đồ uống và xác nhận giao hàng) Khách hàng đưa lại thẻ rung để lấy nước. Nhân viên truy cập mục "Delivery" trong Đơn bán hàng (SO) và nhấn "Validate" để xác nhận đã giao món.

- Bước 6: (Tự động trừ tồn kho) Ngay sau khi giao hàng được Validate, hệ thống ERP tự động trừ số lượng nguyên vật liệu tương ứng trong tồn kho, kết thúc quy trình.

Đối với luồng mua bán Offline (Trực tiếp tại cửa hàng):

- Bước 1: (Khởi tạo đơn hàng trên POS) Khách hàng đến order trực tiếp tại quầy. Nhân viên thao tác chọn món và nhập thông tin khách hàng, trực tiếp trên giao diện phần mềm POS của hệ thống ERP.

- Bước 2: (Thanh toán và hệ thống tự động xử lý) Khách hàng tiến hành thanh toán. Ngay khi nhân viên nhấn "Validate" để xác nhận giao dịch thành công trên POS, hệ thống ERP sẽ lập tức tự động thực hiện đồng thời các tác vụ: ghi nhận doanh thu, phát hành hóa đơn và trừ định lượng nguyên vật liệu tương ứng trong tồn kho theo thời gian thực.

- Bước 3: (Phát thẻ rung kèm hóa đơn) Nhân viên gửi biên lai kèm thẻ rung cho khách hàng để chờ món.Nhân viên tiếp nhận thông tin đơn hàng để bắt đầu thực hiện.

- Bước 4: (Pha chế và thông báo) Nhân viên tiến hành pha chế đồ uống theo đúng thông tin trên hệ thống. Khi các món nước đã hoàn thiện, nhân viên bấm số trên máy chủ để thẻ rung phát tín hiệu thông báo cho khách hàng.

- Bước 5: (Bàn giao sản phẩm và hoàn tất) Khách hàng di chuyển đến quầy nhận nước, gửi lại thẻ rung và lấy đồ uống. Giao dịch được khép kín một cách trơn tru, đảm bảo thông tin bán hàng và kho đã được ERP ghi nhận chuẩn xác.

Hiệu quả cải tiến

- Tự động hóa việc tạo chứng từ tài chính (SO, Invoice) và ghi nhận doanh thu ngay khi khách hàng thanh toán thành công, loại bỏ thao tác nhập liệu thủ công của kế toán.

- Hệ thống tích hợp tự động trừ tồn kho ngay khi phát sinh giao dịch (với luồng Offline) hoặc khi hoàn tất giao hàng (với luồng Online), đảm bảo số liệu kho bãi luôn chính xác và minh bạch.

- Quy trình vận hành tại quầy được chuẩn hóa bằng thẻ rung kết hợp với quy trình trên phần mềm POS, giúp nhân viên xử lý nhanh chóng, hạn chế tối đa sai sót hoặc nhầm lẫn món của khách.

- Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu bán hàng đa kênh và thông tin khách hàng trên một hệ thống ERP duy nhất, hỗ trợ ban lãnh đạo theo dõi doanh thu và lập báo cáo quản trị tức thời.

2.2.2. Mô tả quy trình Mua hàng và Cung cấp tương lai trên ERP

Khi hệ thống ERP được triển khai tích hợp, toàn bộ luồng thông tin, dòng vật chất và dòng tài chính của quy trình Mua hàng và Cung ứng (Procure-to-Pay) tại Highlands Coffee sẽ được số hóa và tự động hóa khép kín qua các bước sau:

- Bước 1: Giám sát kho & Kích hoạt cung ứng

ERP liên tục quét tồn kho real-time. Khi NVL chạm mức an toàn (Minimum Stock), hệ thống tự kích hoạt lệnh điều chuyển nội bộ từ kho tổng hoặc luồng mua hàng ngoài

- Bước 2: Tự động khởi tạo RFQ nháp

Hệ thống tự động gom nhu cầu từ các cửa hàng, tạo đơn Yêu cầu báo giá (RFQ) tập trung, tự điền thông tin NCC mặc định và đơn giá gần nhất .

- Bước 3: Phê duyệt trực tuyến)

Đơn RFQ được đẩy vào luồng duyệt theo phân cấp hạn mức (Trưởng phòng/Ban Giám đốc nhận thông báo và click phê duyệt online trực tiếp trên phần mềm hoặc app di động).

- Bước 4: Phát hành PO tự động

Khi được duyệt, trạng thái tự chuyển từ RFQ sang đơn mua hàng chính thức (PO). ERP tự động xuất file số và bắn Email PO sang hệ thống của Nhà cung cấp đối tác.

- Bước 5: Nhập kho số bằng Barcode

Khi NCC giao hàng, nhân viên dùng máy tính bảng hoặc máy quét mã vạch trên thùng hàng để đối chiếu với PO gốc, tự động sinh Phiếu nhập kho điện tử (Receipt) và tăng tồn kho vật lý tức thời.

- Bước 6: Ghi nhận hóa đơn số

Hóa đơn điện tử (E-Invoice) từ NCC được tích hợp thẳng vào phân hệ Kế toán qua API để tạo một Vendor Bill ở trạng thái nháp (Draft).

- Bước 7: Đối soát 3 bên tự động

ERP tự động chạy thuật toán so khớp chéo chạy ngầm. Nếu khớp 100%, hóa đơn tự động chuyển trạng thái Posted (vào sổ cái) và lên lịch thanh toán.

- Bước 8: Thanh toán tập trung

Căn cứ nhắc nợ công nợ trên Dashboard, kế toán thực hiện lệnh chi tiền điện tử (Register Payment) kết nối trực tiếp cổng E-banking để tất toán đơn hàng.

Hiệu quả cải tiến

- Tối ưu hóa lượng tồn kho an toàn, loại bỏ hoàn toàn rủi ro thiếu hụt nguyên liệu phục vụ khách hàng

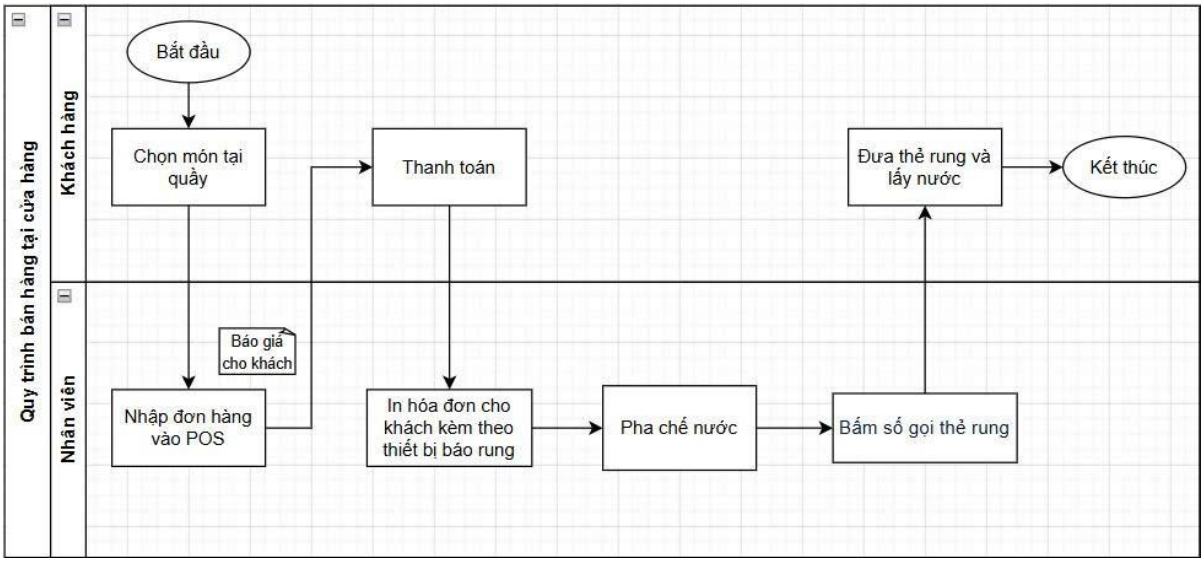
- Số hóa và điện tử hóa 100% hệ thống chứng từ, chấm dứt tình trạng đặt hàng qua Zalo/Email cảm tính và loại bỏ lỗi nhập liệu thủ công bằng tay

- Kiểm soát công nợ tự động thông qua công nghệ Automated 3-Way Matching, đảm bảo dữ liệu dòng tiền và tài chính luôn minh bạch theo thời gian thực.

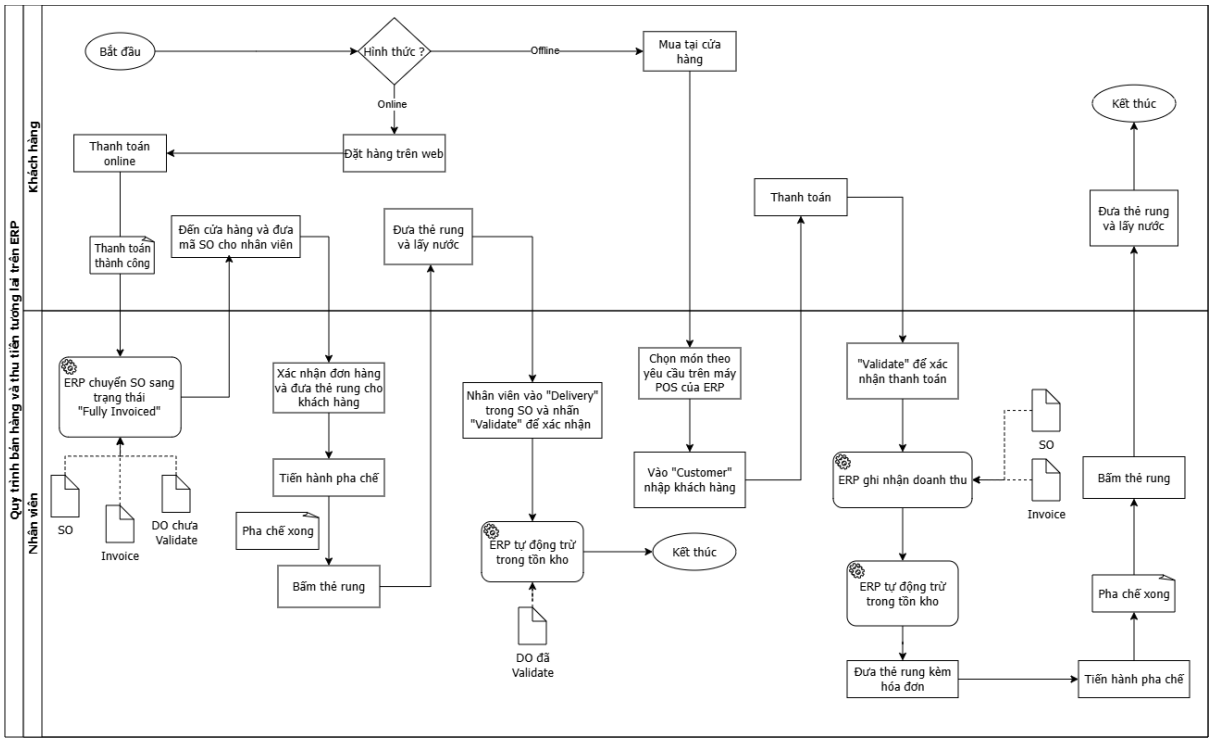
2.3. BPMN (Mô tả sự tương tác trong hệ thống mới)

2.3.1. Sơ đồ quy trình Bán hàng và Thu tiền (O2C)

A. Quy Trình AS-IS

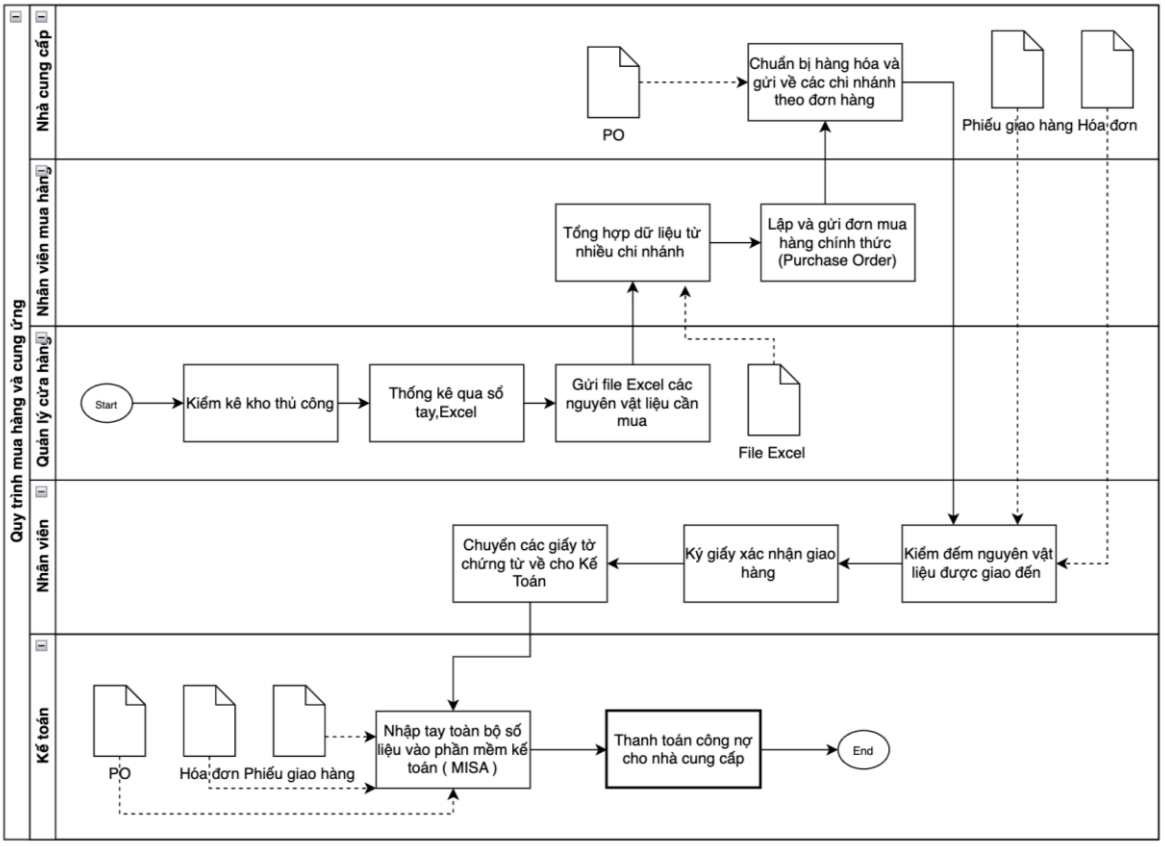


B. Quy Trình TO BE

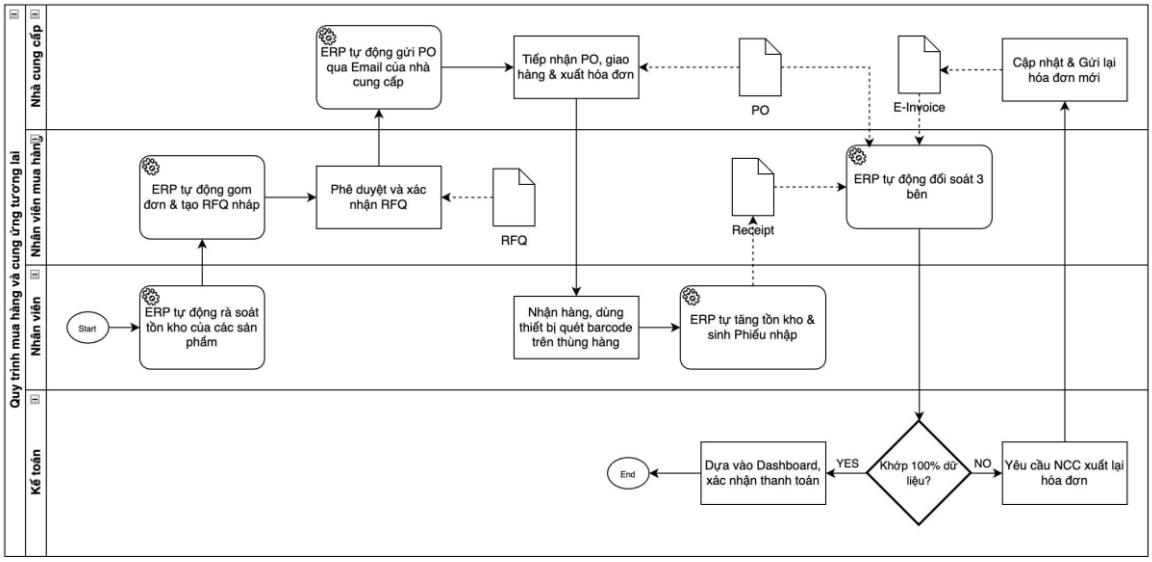


2.3.2. Sơ đồ quy trình Mua hàng và Cung cấp (P2P)

A. Quy Trình AS-IS



B. Quy Trình TO BE



CHƯƠNG 3. MASTER DATA

3.1. Khách hàng

Mã KH	Tên	Số điện thoại	Email
KH-001	Vương Minh Khuê	0911 112 233	khue.vuongminh@gmail.com
KH-002	Bùi Hữu Phước	0934 666 777	phuoc.buihuu@gmail.com
KH-003	Tạ Hương Giang	0909 334 455	giang.tahuong@gmail.com
KH-004	Dương Thúy Quỳnh	0987 112 233	quynh.duongthuy@gmail.com
KH-005	Bùi Thị Hạnh	0974 778 899	hanh.buithi@gmail.com
KH-006	Tô Ái Châu	0973 445 566	chau.toai@gmail.com
KH-007	Lâm Gia Vỹ	0914 890 123	vy.lamgia@gmail.com
KH-008	Trần Bích Ngọc	0936 223 344	ngoc.tranbich@gmail.com
KH-009	Lê Minh Tuấn	0989 333 444	tuan.leminh@gmail.com
KH-010	Đào Mai Sương	0919 990 011	suong.daomai@gmail.com
KH-011	Lương Mỹ Linh	0902 990 011	linh.luongmy@gmail.com
KH-012	Vương Tuấn Kiệt	0984 123 567	kiet.vuongtuan@gmail.com
KH-013	Đặng Quang Hưng	0908 555 666	hung.dangquang@gmail.com
KH-014	Hứa Thanh Ngân	0938 001 122	ngan.huathanh@gmail.com
KH-015	Phạm Quốc Bảo	0903 111 222	bao.phamquoc@gmail.com
KH-016	Châu Chí Kiên	0932 901 234	kien.chauchi@gmail.com
KH-017	Vũ Hoàng Bách	0913 444 555	bach.vuhoang@gmail.com
KH-018	Hồ Bích Phượng	0937 001 122	phuong.hobich@gmail.com
KH-019	Lương Hữu Đức	0906 012 345	duc.luonghuu@gmail.com
KH-020	Tôn Thất Hiệp	0935 567 890	hiep.tonthat@gmail.com
KH-021	Đoàn Xuân Lộc	0979 789 012	loc.doanxuan@gmail.com

KH-022	Trịnh Kim Yến	0934 445 566	yen.trinhkim@gmail.com
KH-023	Kiều Phương Oanh	0907 778 899	oanh.kieuphuong@gmail.com
KH-024	Hồ Trọng Nghĩa	0909 999 000	nghia.hotrong@gmail.com
KH-025	Châu Ngọc Anh	0935 889 900	anh.chaungoc@gmail.com
KH-026	Vũ Thanh Mai	0904 556 677	mai.vuthanh@gmail.com
KH-027	Đoàn Cẩm Ly	0975 667 788	ly.doancam@gmail.com
KH-028	Phùng Trúc Loan	0986 001 122	loan.phungtruc@gmail.com
KH-029	Ngô Lan Hương	0907 990 011	huong.ngolan@gmail.com
KH-030	Trần Gia Khoa	0938 222 333	khoa.trangia@gmail.com
KH-031	Phạm Phương Trinh	0915 445 566	trinh.phamphuong@gmail.com
KH-032	Lê Diễm My	0983 334 455	my.lediem@gmail.com
KH-033	Đỗ Thanh Tùng	0977 777 888	tung.dothanh@gmail.com
KH-034	Đỗ Thùy Trang	0917 889 900	trang.dothuy@gmail.com
KH-035	Giang Tuyết Nhi	0982 889 900	nhi.giangtuyet@gmail.com
KH-036	Đặng Bích Liên	0931 667 788	lien.dangbich@gmail.com
KH-037	Lâm Bích Thủy	0912 778 899	thuy.lambich@gmail.com
KH-038	Dương Thái Sơn	0933 123 456	son.duongthai@gmail.com
KH-039	Ngô Văn Quyết	0918 888 999	quyet.ngovan@gmail.com
KH-040	Trịnh Khắc Việt	0919 456 789	viet.trinhkhac@gmail.com
KH-041	Phan Anh Tuấn	0905 345 678	tuan.phananh@gmail.com
KH-042	Nguyễn Thu Hà	0901 112 233	ha.nguyenthu@gmail.com
KH-043	Phan Ngọc Trâm	0916 334 455	tram.phanngoc@gmail.com
KH-044	Đồng Thảo Nhi	0918 556 677	nhi.dongthao@gmail.com
KH-045	Vi Khánh Thy	0939 667 788	thy.vikhanh@gmail.com

KH-046	Mai Nhã Kỳ	0933 223 344	ky.mainha@gmail.com
KH-047	Lý Thanh Thúy	0908 223 344	thuy.lythanh@gmail.com
KH-048	Lý Gia Thành	0988 234 567	thanh.lygia@gmail.com
KH-049	Đinh Công Toản	0902 678 901	toan.dinhcong@gmail.com
KH-050	Đinh Bảo Dung	0905 556 677	dung.dinhbao@gmail.com

3.2. Nhà cung cấp

Mã NCC	Tên Nhà Cung Cấp	Nhóm Ngành	Số Điện Thoại	Email	Địa Chỉ
NL-001	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)	Sữa & Kem béo	028 5415 5555	vinamilk@vinamilk.com.vn	10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
NL-002	Công ty TNHH Rich Products Việt Nam	Sữa & Kem béo	028 3868 9999	richsvietnam@rich.com	Tầng 9 Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
NL-003	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam (Cô Gái Hà Lan)	Sữa & Kem béo	0274 375 4422	info@frieslandcampina.com	Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Binh Duong, Vietnam
NL-004	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco)	Trà & Cà phê	0262 395 0789	trade@simexcodl.com.vn	23 Ngô Quyền, Phường Thắng Lợi, Buon Ma Thuot, Dak Lak, Vietnam

NL-005	Công ty TNHH Trà và Cà phê Tâm Châu	Trà & Cà phê	0263 386 4567	sales@tamchau.com	11 Lê Đại Hành, Phường Lộc Phát, Bao Loc, Lam Dong, Vietnam
NL-006	Công ty TNHH MTV Bánh kẹo Á Châu (ABC Bakery)	Bánh & Thực phẩm	028 3855 1234	contact@abcbakery.co	1175A Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
NL-007	Công ty TNHH Đại Đan Kính	Siro & Topping	028 6262 4848	order@daidankinh.com	142/41 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
NL-008	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	Siro & Topping	028 3822 5588	hcm@vietblend.vn	Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
DV-001	Công ty Cổ phần Nước đá Hồng Hải	Đá & Nước	028 3817 0099	info@honghaice.com	242/12 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Ho Chi Minh City, Vietnam
BB-001	Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú	Bao bì & Giấy	028 3860 9999	info@tanphuplastics.com	314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Ho Chi Minh City, Vietnam
BB-002	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bao bì Giấy Tô Châu	Bao bì & Giấy	028 3767 1122	contact@tochaupaper.com	44A Đường số 13, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Ho Chi Minh City, Vietnam
BB-003	Công ty TNHH Thế Giới Giấy	Bao bì & Giấy	028 7306 3979	thegioigiay@paper.vn	11 Nguyễn Trọng Quyền, Phường Tân Thới Hòa,

					Quận Tân Phú, Ho Chi Minh City, Vietnam
TB-001	Công ty TNHH Khối Lập Phương Lớn (Cubes Asia)	Thiết bị quầy bar	028 3622 2840	info@cubes-asia.com	28 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam
TB-002	Công ty TNHH Quang Tân Hòa	Thiết bị quầy bar	028 3825 8188	info@quangtanhoa.com	8A/A21 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
IN-001	Công ty Cổ phần Tập đoàn In Ấn Đại Dương	In ấn & Quảng cáo	028 2212 9999	in@daiduong.vn	190 Lạc Long Quân, Phường Bình Thới, Quận 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
DP-001	Công ty Cổ phần Kết Nối Thời Trang (Faslink)	Đồng phục	028 3862 0800	sale@faslink.vn	119 Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
VS-001	Công ty TNHH Ecolab Việt Nam	Vệ sinh & Hóa chất	028 5413 5678	vn.orders@ecolab.com	Tầng 6, Tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
VS-002	Công ty TNHH Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp Pan Services	Vệ sinh & Hóa chất	028 3848 1111	hcm@panservices.vn	18A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
CN-001	Công ty Cổ phần Công nghệ DKT (Sapo)	Công nghệ & Phần mềm	1900 6750	support@sapo.vn	Lầu 3, Tòa nhà Lữ Gia, 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Ho Chi Minh City, Vietnam

VC-001	Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK)	Logistics & Vận chuyển	028 7305 6060	info@ghtk.vn	Tòa nhà Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam

3.3. Danh mục sản phẩm

STT	Product Category
1	All
2	All / Bánh mì
3	All / Bánh ngọt
4	All / Cà phê pha phin
5	All / Cà phê đóng gói
6	All / Freeze
7	All / MatchaDi
8	All/ Merchandise
9	All/ Phindi
10	All/ Snack & Chocolate
11	All/ Thức uống khác
12	All/ Trà

3.4. Sản phẩm

Mã SP	Tên	Giá bán	Giá vốn
BRD-001	Bánh mì thịt nướng	19.000	10.000
BRD-002	Bánh mì que gà phô mai	19.000	8.000
COF-001	Phin sữa đá	35.000	10.000
COF-002	Phin đen đá	35.000	10.000
COF-003	Bạc xỉu đá	35.000	12.000
COF-004	Espresso	45.000	12.000
COF-005	Phin Sữa Nóng	29.000	9.000
COF-006	Phin Đen Nóng	29.000	9.000

COF-007	Cappucino	59.000	20.000
COF-008	Americano	45.000	16.000
COF-009	Americano Nước Dừa	55.000	19.000
COF-010	Americano Đào	55.000	19.000
COF-011	Cappuccino Nóng	55.000	19.000
COF-012	Caramel Macchiato (Đá)	69.000	24.000
COF-013	Caramel Macchiato Nóng	69.000	24.000
COF-014	Latte Nóng	55.000	19.000
COF-015	Latte đá	55.000	19.000
FRE-001	Freeze trà xanh	59.000	20.000
FRE-002	Caramel Phin Freeze	59.000	20.000
FRE-003	Cookies & Cream	59.000	20.000
FRE-004	Classic Phin Freeze	69.000	20.000
FRE-005	Freeze Sô-cô-la	55.000	15.000
MAT-001	MatchaĐI Latte	59.000	21.000
MAT-002	PhinĐI Matcha Dâu	55.000	15.000
MAT-003	MatchaĐI Dừa Mây	69.000	24.000
PHI-001	Phindi hạnh nhân	49.000	18.000
PHI-002	Phindi choco	49.000	18.000
PHI-003	Phindi kem sữa	49.000	18.000
TEA-001	Trà sen vàng (Củ năng)	45.000	12.000
TEA-002	Trà thạch đào	55.000	15.000
TEA-003	Trà sen vàng (Sen)	45.000	12.000
TEA-004	Trà thạch vải	55.000	15.000
TEA-005	Trà thanh đào	45.000	12.000
TEA-006	Trà xanh đậu đỏ	45.000	12.000
TEA-007	Trà Thạch Đào Nóng	45.000	15.000
BEV-004	Chanh Nóng	49.000	17.000
BEV-005	Tắc/Quất Đá Viên	49.000	17.000
BEV-007	Sô Cô La Đá	59.000	21.000

BEV-008	Sữa Tươi Nóng	49.000	17.000
BEV-009	Sữa Tươi Đá	49.000	17.000
BEV-010	Chanh Dây Đá Viên	49.000	17.000
BEV-011	Chanh Đá Viên	49.000	17.000
BEV-012	Chanh Đá Xay	49.000	17.000
BEV-013	Sô Cô La Nóng	59.000	21.000
PST-001	Bánh phô mai trà xanh	35.000	15.000
PST-002	Bánh chuối	29.000	12.000
PST-003	Bánh Croissant	29.000	10.000
PST-004	Bánh Flan Hũ Thủy Tinh	29.000	10.000
PST-005	Bánh Su Kem	29.000	10.000
PST-006	Mousse Cacao	35.000	12.000
PST-007	Bánh Phô Mai Caramel	35.000	12.000
PST-008	Bánh Tiramisu	39.000	13.000
PST-009	Bánh Kem Tiramisu	45.000	15.000
PST-009	Bánh Sữa Chua Phô Mai	39.000	13.000
PST-010	Bánh Kem Hương Dâu	45.000	15.000
PST-011	Bánh Cuộn Vị Quế	49.000	16.000
PST-012	Bánh Bông Lan Castella	30.000	10.000
PST-013	Bánh Trung Thu Đậu Xanh	99.000	33.000
PST-014	Bánh Trung Thu Matcha	99.000	33.000
PST-015	Bánh Trung Thu Cà Phê Lava	99.000	33.000
PST-016	Bánh Trung Thu Thập Cẩm Bát Bửu	119.000	40.000
SNK-001	Hạt cà phê phủ sô-cô-la	35.000	11.000
SNK-002	Bạc Hà Phủ Sô-cô-la	35.000	11.000
SNK-003	Nam Việt Quốc Phủ Sô-cô-la	35.000	11.000
SNK-004	Bonbon Nhân Mơ Sơ-Ri	99.000	30.000
PKG-001	Cà phê truyền thống 200gr	105.000	55.000
PKG-002	Cà phê Moka 200g	145.000	75.000
PKG-003	Cà phê Culi 200g	135.000	70.000

PKG-004	Full City Roast 1kg	665.000	350.000
PKG-005	Cà phê Hòa Tan 3in1 (20 gói)	75.000	40.000
PKG-006	Cà phê Hòa Tan 3in1 (50 gói)	179.000	95.000
PKG-007	Cà phê Sữa Lon 235ml (đơn lẻ)	30.000	16.000
PKG-008	Cà phê Sữa Đóng Lon (lốc 6 lon)	95.000	50.000
MER-001	SAVY Tumbler 480ml	270.000	135.000
MER-002	FREEPLAY Tumbler 750ml	270.000	135.000
MER-003	POWER Tumbler 550ml	250.000	125.000
MER-004	BOSSY Tumbler 470ml	399.000	200.000
MER-005	CHICCHIC Tumbler 600ml	250.000	125.000
MER-006	Ly giữ nhiệt Âu Lạc	649.000	325.000
MER-007	Ly giữ nhiệt Tết Việt	649.000	325.000
MER-008	Ly sứ Golden 300ml	305.000	153.000
MER-009	Ly nhựa Lily Jelly	275.000	138.000
MER-010	Ly Nhựa Nón Lá	459.000	230.000
MER-011	Bình Giữ Nhiệt Highlands	580.000	290.000
MER-012	Ly thủy tinh ống hút họa tiết Nâu	289.000	145.000
MER-013	Ly thủy tinh ống hút họa tiết Trắng	289.000	145.000
MER-014	Ly thủy tinh ống hút họa tiết Sao	289.000	145.000
MER-015	Bình GN Họa Tiết Lá Cà Phê Nâu 710ml	499.000	250.000
MER-016	Bình GN Họa Tiết Nhà Lá Đỏ 710ml	499.000	250.000
MER-017	Bình GN Highlands Coffee Xanh 710ml	499.000	499.000
MER-018	Bình GN Logo Nâu Trơn 710ml	499.000	250.000
MER-019	Ly sứ Highlands 360ml	169.000	85.000
MER-020	Ly cao ống hút hình lá 473ml	189.000	95.000
MER-021	Nến Thơm Tinh Hoa	550.000	275.000
MER-022	Túi Tote Cá Chép	320.000	160.000
MER-023	Túi Tote Cá Chép Mini	255.000	128.000
MER-024	Sổ Tay Tinh Hoa	154.000	77.000
MER-025	Sổ Tay Cá Chép Vàng	154.000	77.000

MER-026	Móc trang trí điện thoại	95.000	48.000
MER-027	Bộ Quà Tặng Thịnh Vượng Bankrista	914.000	457.000

3.5. Kho

Kho	Mô tả
Kho Tổng - Trụ sở chính (HQ)	- Tổng kho tại Trụ sở chính (Nơi cung cấp nguyên liệu cho các cửa hàng) - Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên
Kho - Đinh Tiên Hoàng (DTH)	- Kho tại Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng - Địa chỉ: Highlands Coffee - Đinh Tiên Hoàng
Kho - Bưu Điện Thành Phố (BDTP)	- Kho tại Chi nhánh Bưu Điện Thành Phố - Địa chỉ: Highlands Coffee - Bưu Điện Thành Phố
Kho - Landmark 81 (LM81)	- Kho tại Chi nhánh Landmark 81 - Địa chỉ: Highlands Coffee - Landmark 81
Kho - Diamond Plaza (DMPZ)	- Kho tại Chi nhánh Diamond Plaza - Địa chỉ: Highlands Coffee - Diamond Plaza

3.6. Người dùng

Username	Vai trò
hoangphihung.user@gmail.com	ERP Administrator
gialuan.user@gmail.com	ERP Administrator
lebaonhuvn@gmail.com	ERP Administrator
trong.tran@highlandscoffee.com.vn	Administration
thao.le@highlandscoffee.com.vn	Employees
quyen.nguyen@highlandscoffee.com.vn	Employees
nam.pham@highlandscoffee.com.vn	Invoicing
huong.bui@highlandscoffee.com.vn	Invoicing
bao.vu@highlandscoffee.com.vn	Sales

thuy.dinh@highlandscoffee.com.vn	Point of Sale
tung.dang@highlandscoffee.com.vn	Point of Sale
chau.nguyen@highlandscoffee.com.vn	Purchase
tuan.le@highlandscoffee.com.vn	Inventory
phuong.nguyen@highlandscoffee.com.vn	Email Marketing
hai.pham@highlandscoffee.com.vn	Email Marketing
bach.do@highlandscoffee.com.vn	Manufacturing
linh.trinh@highlandscoffee.com.vn	Manufacturing
khang.vu@highlandscoffee.com.vn	Administration
bao.ho@highlandscoffee.com.vn	Inventory

3.7. Nhân viên

Mã NV	Họ và Tên	Giới tính	Vị trí	Phòng ban	Email
HQ-1001	Trần Đình Trọng	Nam	Giám đốc điều hành	Ban Giám đốc	trong.tran@highlandscoffee.com.vn
HQ-1002	Lê Phương Thảo	Nữ	Trưởng phòng Nhân sự	Phòng Nhân sự	thao.le@highlandscoffee.com.vn
HQ-1003	Phạm Hoàng Nam	Nam	Kế toán trưởng	Phòng Tài chính - Kế toán	nam.pham@highlandscoffee.com.vn
HQ-1004	Nguyễn Minh Châu	Nữ	Nhân viên mua hàng	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	chau.nguyen@highlandscoffee.com.vn
HQ-1005	Vũ Quốc Bảo	Nam	Quản lý Vận hành	Phòng Vận hành	bao.vu@highlandscoffee.com.vn

HQ-1006	Đặng Thanh Tùng	Nam	Nhân viên	Phòng Vận hành	tung.dang@highlandscoffee.com.vn
HQ-1007	Trần Thùy Chi	Nữ	Nhân viên	Phòng Vận hành	chi.tran@highlandscoffee.com.vn
HQ-1008	Nguyễn Hà Phương	Nữ	Trưởng phòng Marketing	Phòng Marketing	phuong.nguyen@highlandscoffee.com.vn
HQ-1009	Phạm Minh Hải	Nam	Chuyên viên Thương hiệu	Phòng Marketing	hai.pham@highlandscoffee.com.vn
HQ-1010	Đỗ Hoàng Bách	Nam	Trưởng phòng R&D	Phòng Phát triển sản phẩm và R&D	bach.do@highlandscoffee.com.vn
HQ-1011	Nguyễn Thục Quyên	Nữ	Nhân viên tuyển dụng	Phòng Nhân sự	quyen.nguyen@highlandscoffee.com.vn
DTH-1001	Đinh Trọng Thủy	Nam	Quản lý Cửa hàng	Phòng Vận hành	thuy.dinh@highlandscoffee.com.vn
DTH-1002	Ngô Thanh Hải	Nam	Nhân viên	Phòng Vận hành	hai.ngo@highlandscoffee.com.vn
DTH-1003	Trịnh Mai Linh	Nữ	Nhân viên	Phòng Vận hành	linh.trinh@highlandscoffee.com.vn
DTH-1004	Lý Hùng Dũng	Nam	Nhân viên mua hàng	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	dung.ly@highlandscoffee.com.vn
DTH-1005	Bùi Thu Hương	Nữ	Nhân viên kế toán	Phòng Tài chính - Kế toán	huong.bui@highlandscoffee.com.vn
DTH-1006	Hồ Gia Bảo	Nam	Nhân viên kiểm soát chất lượng	Phòng Kiểm soát chất lượng	bao.ho@highlandscoffee.com.vn

DTH-1007	Hoàng Lê Nam	Nam	Chuyên viên Marketing sản phẩm	Phòng Marketing	nam.hoang@highlandscoffee.com.vn
DTH-1008	Trịnh Mỹ Linh	Nữ	Chuyên viên Phát triển sản phẩm	Phòng Phát triển sản phẩm và R&D	linh.trinh@highlandscoffee.com.vn
DTH-1009	Lê Anh Tuấn	Nam	Quản lý kho	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	tuan.le@highlandscoffee.com.vn
DTH-1010	Vũ Minh Khang	Nam	Nhân viên kỹ thuật	Phòng Bộ phận IT	khang.vu@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1001	Lý Tấn Đạt	Nam	Quản lý Cửa hàng	Phòng Vận hành	dat.ly@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1002	Phan Thị Mai	Nữ	Nhân viên	Phòng Vận hành	mai.phan@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1003	Lâm Gia Khang	Nam	Nhân viên	Phòng Vận hành	khang.lam@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1004	Tạ Phương Anh	Nữ	Nhân viên mua hàng	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	anh.ta@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1005	Châu Nhật Minh	Nam	Nhân viên kế toán	Phòng Tài chính - Kế toán	minh.chau@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1006	Đỗ Hải Yến	Nữ	Nhân viên kiểm soát chất lượng	Phòng Kiểm soát chất lượng	yen.do@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1007	Đỗ Đăng Khoa	Nam	Chuyên viên Marketing sản phẩm	Phòng Marketing	khoa.do@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1008	Phan Thảo Nguyên	Nữ	Chuyên viên Phát triển sản phẩm	Phòng Phát triển sản phẩm và R&D	nguyen.phan@highlandscoffee.com.vn

BDTP-1009	Nguyễn Văn Hùng	Nam	Quản lý kho	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	hung.nguyen@highlandscoffee.com.vn
BDTP-1010	Hoàng Anh Tú	Nam	Nhân viên kỹ thuật	Phòng Bộ phận IT	tu.hoang@highlandscoffee.com.vn
LM81-1001	Võ Thị Cẩm	Nữ	Quản lý Cửa hàng	Phòng Vận hành	cam.vo@highlandscoffee.com.vn
LM81-1002	Châu Trọng Hiếu	Nam	Nhân viên	Phòng Vận hành	hieu.chau@highlandscoffee.com.vn
LM81-1003	Tôn Nữ Nhã	Nữ	Nhân viên	Phòng Vận hành	nha.ton@highlandscoffee.com.vn
LM81-1004	Đặng Hữu Trí	Nam	Nhân viên mua hàng	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	tri.dang@highlandscoffee.com.vn
LM81-1005	Vũ Thanh Trúc	Nữ	Nhân viên kế toán	Phòng Tài chính - Kế toán	truc.vu@highlandscoffee.com.vn
LM81-1006	Trương Quang Khải	Nam	Nhân viên kiểm soát chất lượng	Phòng Kiểm soát chất lượng	khai.truong@highlandscoffee.com.vn
LM81-1007	Ngô Gia Huy	Nam	Chuyên viên Marketing sản phẩm	Phòng Marketing	huy.ngo@highlandscoffee.com.vn
LM81-1008	Bùi Mai Phương	Nữ	Chuyên viên Phát triển sản phẩm	Phòng Phát triển sản phẩm và R&D	phuong.bui@highlandscoffee.com.vn
LM81-1009	Phan Minh Triết	Nam	Quản lý kho	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	triet.phan@highlandscoffee.com.vn
LM81-1010	Đặng Quốc Bảo	Nam	Nhân viên kỹ thuật	Phòng Bộ phận IT	bao.dang@highlandscoffee.com.vn

DMPZ-1001	Bùi Quang Sáng	Nam	Quản lý Cửa hàng	Phòng Vận hành	sang.bui@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1002	Đoàn Tường Vy	Nữ	Nhân viên	Phòng Vận hành	vy.doan@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1003	Hồ Ngọc Thiên	Nam	Nhân viên	Phòng Vận hành	thien.ho@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1004	Đỗ Quốc Bình	Nam	Nhân viên mua hàng	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	binh.do@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1005	Lưu Bích Thủy	Nữ	Nhân viên kế toán	Phòng Tài chính - Kế toán	thuy.luu@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1006	Phạm Ngọc Tú	Nam	Nhân viên kiểm soát chất lượng	Phòng Kiểm soát chất lượng	tu.pham@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1007	Trần Quốc Thịnh	Nam	Chuyên viên Marketing sản phẩm	Phòng Marketing	thinh.tran@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1008	Nguyễn Quỳnh Chi	Nữ	Chuyên viên Phát triển sản phẩm	Phòng Phát triển sản phẩm và R&D	chi.nguyen@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1009	Lâm Vĩnh Hải	Nam	Quản lý kho	Phòng Chuỗi cung ứng và Sản xuất	hai.lam@highlandscoffee.com.vn
DMPZ-1010	Phạm Tiến Dũng	Nam	Nhân viên kỹ thuật	Phòng Bộ phận IT	dung.pham@highlandscoffee.com.vn

3.8. Nguyên vật liệu

Tên nguyên vật liệu	Nhà cung cấp phù hợp (Dựa trên hình ảnh)	Giá cost (VND)	UoM (Unit of Measures)
Bột Matcha Cozy	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	150	g

Bột sữa	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	60	g
Cà phê	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco)	300	ml
Dừa sấy khô	Công ty TNHH Quang Tân Hòa	100	g
Hạt sen	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	150	g
Kem sữa	Công ty TNHH Rich Products Việt Nam	120	ml
Nước cốt chanh	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	80	ml
Nước dừa	Công ty TNHH Quang Tân Hòa	40	ml
Nước đường	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	20	ml
Sốt Caramel	Công ty TNHH Đại Đan Kính (Nhà phân phối độc quyền Syrup Monin)	285	ml
Sữa tươi không đường	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)	35	ml
Sữa đặc	Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam	60	ml
Thạch Sô-Cô-La	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	50	g
Thạch Vải	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	50	g
Thạch cà phê	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	50	g
Thạch trà xanh	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	50	g
Thạch đào	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	50	g

Trà ô long	Công ty TNHH Trà và Cà phê Tâm Châu	300	g
Trân châu củ năng	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	40	g
Trân châu dừa	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	40	g
Trân châu khoai môn	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	40	g
Vải	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	90	g
Whipping Cream	Công ty TNHH Rich Products Việt Nam	120	g
Đá viên	Công ty Cổ phần Nước đá Hồng Phúc	1	g
Đường	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	20	g
Đậu đỏ	Công ty Cổ phần Thực phẩm gia vị sạch Việt Nam (Vietblend)	50	g

CHƯƠNG 4. CẤU HÌNH ERP

4.1. Module sử dụng

Để vận hành trơn tru quy trình tích hợp từ thượng nguồn đến hạ nguồn của Highlands Coffee, hệ thống ERP Flectra cần được cấu hình đồng bộ các phân hệ cốt lõi sau:

STT	Module	Chức năng và vai trò
1	**CRM** (crm)	- **Quản lý khách hàng & cơ hội:** Lưu trữ thông tin đối tác, phân loại bộ phận khách hàng và theo dõi hành trình chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành cơ hội mua hàng thực tế.
2	**Sales** (sale_management)	- **Chuẩn hóa quy trình bán hàng:** Tạo và gửi báo giá nhanh, tự động chuyển đổi báo giá thành đơn bán hàng (Sales Order - SO), đồng bộ chính sách giá và tự động đẩy dữ liệu sang bộ phận kho.
3	**Purchase** (purchase)	- **Quản lý quy trình mua hàng:** Tự động tạo yêu cầu báo giá (RFQ) dựa trên lượng tồn kho thiếu hụt, quản lý đơn mua hàng (PO) với các nhà cung cấp và lưu vết lịch sử đơn giá mua.
4	**Inventory** (stock)	- **Quản trị kho bãi:** Kiểm soát chi tiết lượng nhập-xuất-tồn tại kho **WH01**, hỗ trợ quét mã vạch (Barcode) để nhận hàng/giao hàng và tự động kích hoạt quy tắc tái đặt hàng khi chạm mức an toàn.
5	**Accounting** (accounting_ accoutant)	- **Tự động hóa tài chính:** Hạch toán tự động từ hóa đơn bán lẻ/mua hàng, quản lý dòng tiền thu-chi, thực hiện đối soát 3 bên (3-Way Matching) và tự động lập báo cáo lãi/lỗ (P&L) theo năm tài chính.
6	**Point of Sale (POS)** (point_of_sale)	- **Bán lẻ trực tiếp tại quầy:** Tạo giao diện bán hàng nhanh cho nhân viên thu ngân, nhận đơn, in hóa đơn tức

		thì, tính toán tự động thuế **VAT 10%** và đồng bộ doanh thu kết ca về hệ thống kế toán trung tâm.
7	**Website & eCommerce** (website, website_sale)	- **Vận hành kênh online:** Xây dựng cửa hàng trực tuyến, đồng bộ giỏ hàng, tự động tiếp nhận thông tin đơn đặt hàng từ khách hàng online và chuyển thành đơn Sales Order tức thời trên ERP.
8	**Contacts** (contacts)	- **Quản lý dữ liệu gốc (Master Data):** Lưu trữ và định danh tập trung toàn bộ danh bạ liên hệ của khách hàng, đối tác doanh nghiệp B2B và nhà cung cấp trên cùng một hệ thống.
9	**Dashboards** (board)	**- Báo cáo và trực quan hóa dữ liệu:** Tổng hợp dữ liệu thời gian thực từ các phân hệ (CRM, Sales, Inventory, Accounting) thành các biểu đồ trực quan; hỗ trợ ban quản trị theo dõi chỉ số KPI, hiệu suất kinh doanh và đưa ra quyết định nhanh chóng.
10	**Manufacturing** (mrp)	**- Quản lý sản xuất & Định mức nguyên liệu:** Thiết lập và quản lý Định mức nguyên liệu (BOM), tự động tạo Lệnh sản xuất (MO) dựa trên nhu cầu tồn kho hoặc đơn hàng; theo dõi tiến độ công đoạn và kiểm soát chi phí giá thành sản xuất.

4.2. Thiết lập

Sau khi cài đặt thành công các phân hệ cần thiết trên nền tảng Flectra ERP , tiến trình cấu hình các thông số nền tảng (Cơ sở dữ liệu gốc) cho chuỗi Highlands Coffee được thực hiện tuần tự theo các hạng mục kỹ thuật sau:

4.2.1. Cấu hình thông tin Doanh nghiệp và Tiền tệ (Company & Currency)

Để vận hành và quản lý tập trung mạng lưới phân vùng kinh doanh, thông tin tổng công ty và đơn vị tiền tệ được thiết lập cấu hình trong mục *Settings* > *Companies* và *Invoicing* > *Configuration*:

- Tên doanh nghiệp trung tâm (Company): Công ty Cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên (Highlands Coffee Corp).

- Địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng điều phối trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh.

- Mô hình cấu hình hệ thống: Đa chi nhánh (Multi-company) bao gồm Chi nhánh Miền Bắc (Hà Nội), Chi nhánh Miền Trung (Đà Nẵng), và Chi nhánh Miền Nam (TP.HCM) để xử lý dữ liệu hạch toán độc lập theo từng phân vùng địa lý.

- Đơn vị tiền tệ gốc (Currency): Việt Nam Đồng (VND), mã định danh hệ thống ký hiệu là VND. Tỷ lệ quy đổi mặc định hệ thống thiết lập tỷ giá cố định 1.000000.

4.2.2. Cấu hình Năm tài chính và Thuế suất (Fiscal Year & Tax Setting)

Cấu hình kế toán quản trị trung tâm phục vụ mục đích hạch toán tự động hóa dòng tiền ra/vào và tự động lập báo cáo lãi/lỗ (P&L) được thiết lập tại phân hệ *Accounting > Configuration > Settings*:

- Năm tài chính (Fiscal Year): Cấu hình chu kỳ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

- Thuế suất giá trị gia tăng mặc định (Default Taxes): VAT 10% áp dụng đồng bộ cho toàn bộ danh mục sản phẩm đồ uống, bánh mì và freeze khi xuất hóa đơn bán lẻ tại quầy POS hoặc kênh Website .

- Thuế hóa đơn đầu vào (Purchase Tax): VAT 10% (hoặc các mức thuế suất đặc thù theo quy định) áp dụng khi ghi nhận hóa đơn điện tử nhập kho nguyên vật liệu (Vendor Bill) từ các đối tác cung ứng.

4.2.3. Cấu hình hệ thống Kho bãi (Warehouse & Locations Settings)

Để ERP vận hành chính xác cơ chế tự động quét tồn kho real-time và kích hoạt các luồng cung ứng, mã định danh kho trung tâm và kho chi nhánh được thiết lập tại phân hệ *Inventory > Configuration > Warehouses*:

Mã Kho (Short Name)	Tên Kho (Warehouse Name)	Địa Chỉ / Mô Tả Vận Hành

HQ	Kho tổng - Trụ sở chính	Tổng kho trung tâm (Nơi điều phối nguyên liệu chính cho chuỗi)
DTH	Kho Đinh Tiên Hoàng	Kho vật lý phục vụ bán lẻ tại chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
BDTP	Kho Bưu Điện Thành Phố	Kho vật lý phục vụ bán lẻ tại chi nhánh Bưu Điện Thành Phố
LM81	Kho Landmark 81	Kho vật lý phục vụ bán lẻ tại chi nhánh Landmark 81
DMPZ	Kho Diamond Plaza	Kho vật lý phục vụ bán lẻ tại chi nhánh Diamond Plaza

- Cấu hình Vị trí kho con (Stock Locations): Mỗi kho bãi nêu trên đều được phân tách thành các phân khu chức năng gồm: Khu chứa nguyên liệu thô (/Stock), Khu chứa thành phẩm sữa/ly (/Shelf), và Khu chứa hàng phế phẩm/hao hụt pha chế (/Scrap).

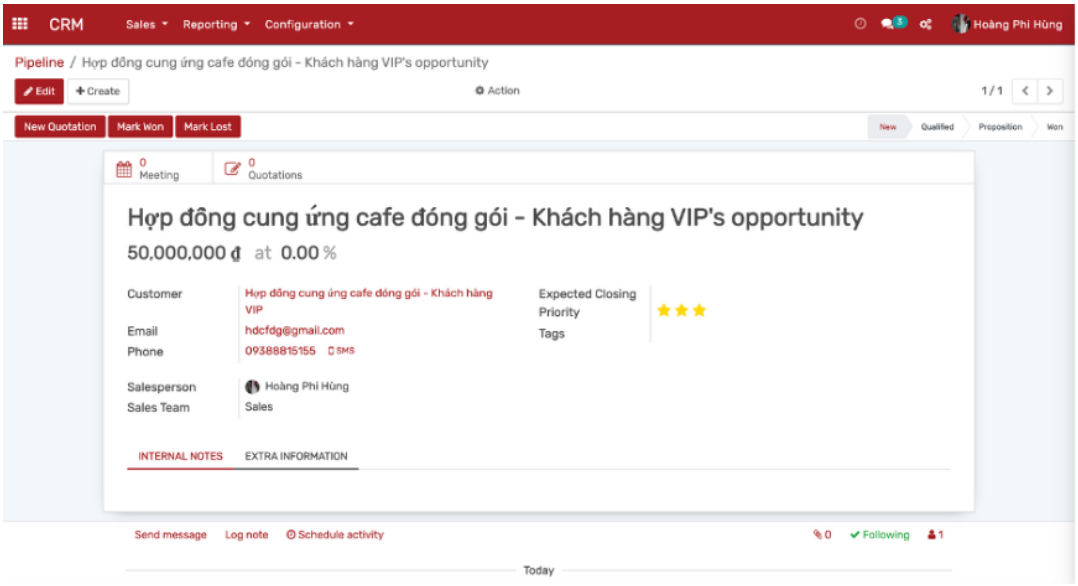
CHƯƠNG 5. MÔ PHỎNG QUY TRÌNH

5.1. CRM

Kịch bản mô phỏng: Tiếp nhận thông tin từ đối tác B2B (Ví dụ: Khách hàng doanh nghiệp muốn đặt mua gộp số lượng lớn thẻ quà tặng Voucher Highlands Coffee hoặc ký hợp đồng lấy sỉ hạt cà phê đóng gói) .

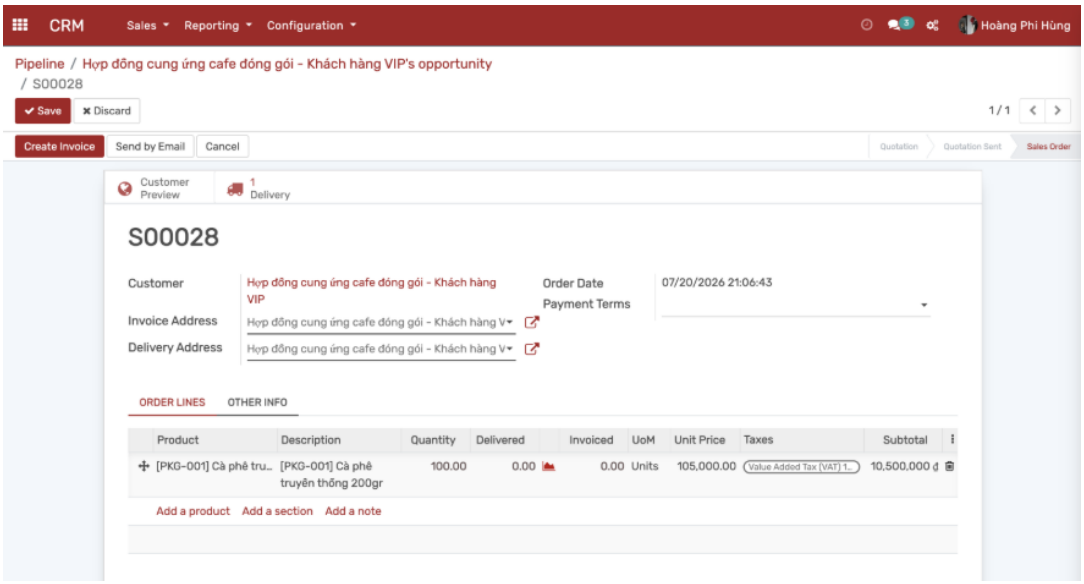
Các bước thực hiện trên Flectra ERP:

- Bước 1 (Tạo Lead): Vào phân hệ *CRM* > *Pipelines* > *Bấm Create*. Nhập tiêu đề: "Hợp đồng cung ứng cafe đóng gói - Khách hàng VIP", nhập thông tin liên hệ và số điện thoại.



- Bước 2 (Chuyển đổi thành Opportunity): Kéo thả thẻ Lead này sang cột *Qualified* hoặc *Proposition* khi đối tác phản hồi tích cực, đánh giá mức độ khả thi và doanh thu dự kiến.

- Bước 3 (Khởi tạo Báo giá): Trong giao diện Opportunity, bấm nút *New Quotation*. Hệ thống tự động bốc thông tin từ CRM sang phân hệ Bán hàng để làm báo giá nháp.

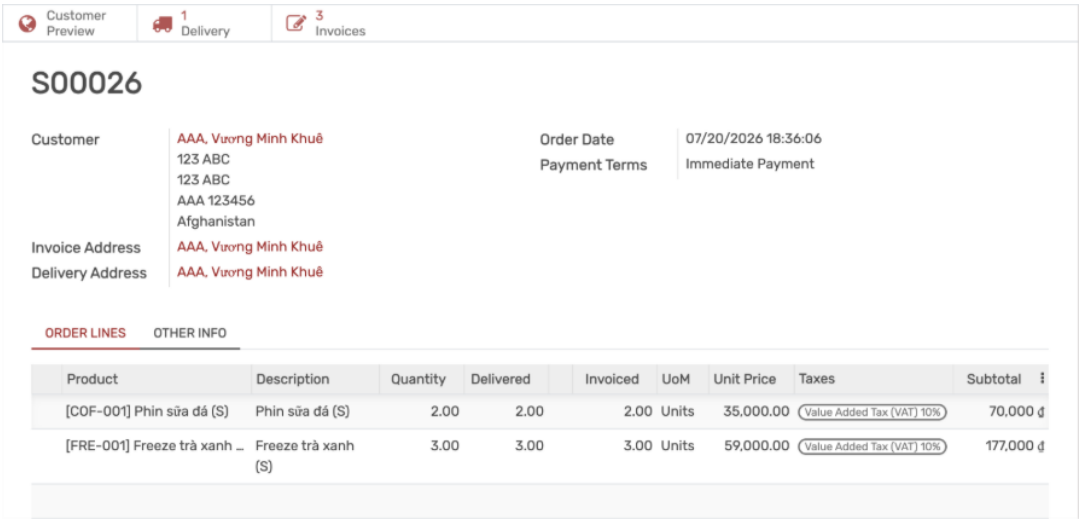


5.2. Sales

Kịch bản mô phỏng: Khách hàng **Vương Minh Khuê (KH-001)** đặt mua sản phẩm trực tuyến qua Website/App hoặc thanh toán trực tiếp tại quầy POS của chi nhánh **Kho - Đinh Tiên Hoàng (DTH)**.

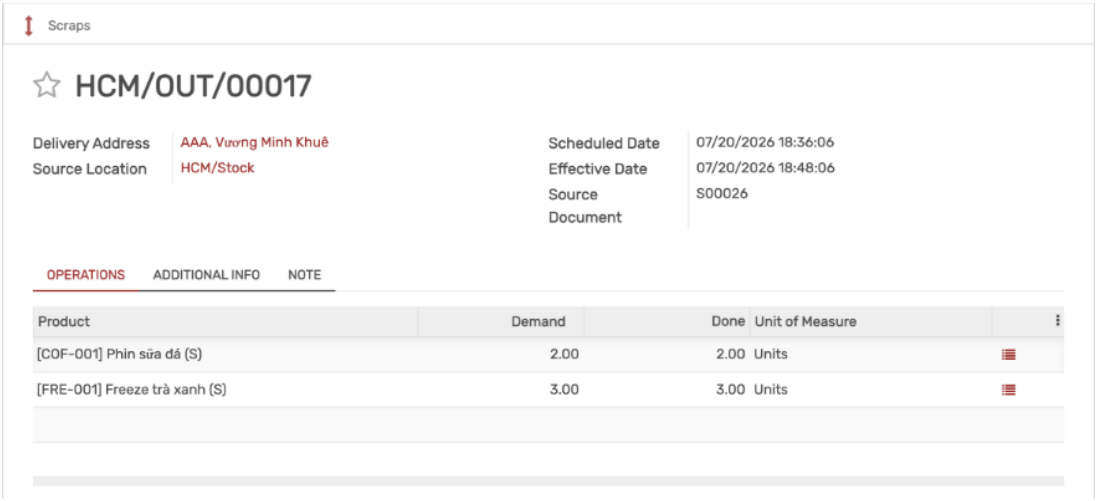
Các bước thực hiện trên Flectra ERP:

- Bước 1 (Xác nhận Đơn hàng - Sales Order): Nhân viên kiểm tra đơn hàng nháp đổ về từ Website (mã đơn tự động sinh dạng S00026), kiểm tra danh mục gồm 2 ly Phin sữa đá và 3 ly Freeze trà xanh. Bấm nút **Confirm Order** để chuyển thành đơn bán hàng chính thức.

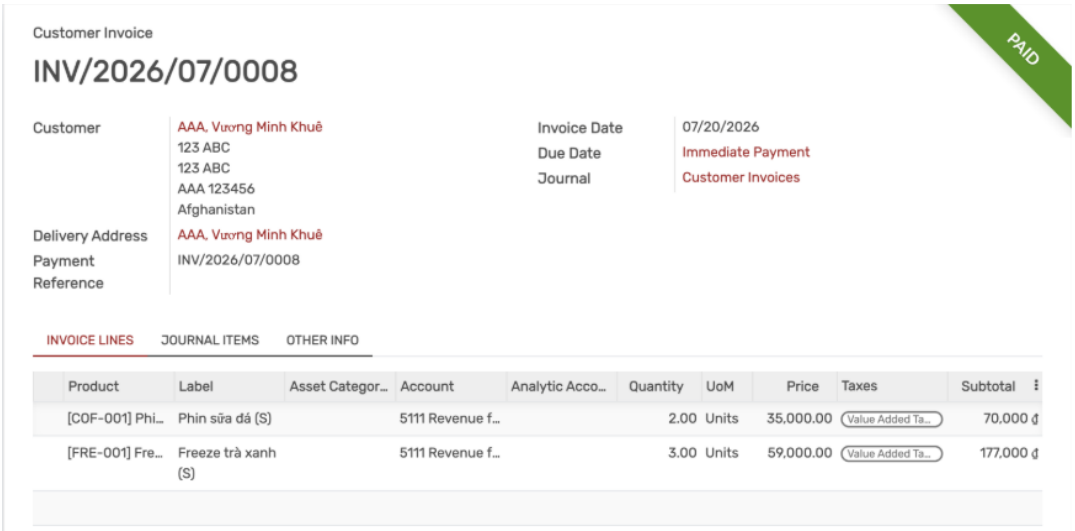


- Bước 2 (Xác nhận Xuất kho - Delivery): Hệ thống tự động sinh một phiếu dịch chuyển kho xuất hàng liên kết. Quản lý kho vào phân hệ *Inventory*, chọn đơn giao

hàng tương ứng, kiểm tra số lượng khả dụng và bấm **Validate** để xuất kho. Trạng thái phiếu chuyển sang *Done*, tồn kho vật lý tại kho Đinh Tiên Hoàng tự động khấu trừ



- Bước 3 (Lập hóa đơn & Ghi nhận thanh toán - Invoice & Payment): Tại màn hình S00026, bấm **Create Invoice** để sinh hóa đơn nháp (Draft Invoice), kiểm tra thuế VAT 10% . Bấm **Post** để vào sổ cái kế toán, sau đó bấm **Register Payment**, chọn sổ nhật ký tiền mặt hoặc chuyển khoản để cấn trừ công nợ của khách hàng . Trạng thái hóa đơn chuyển sang màu xanh *Paid*.

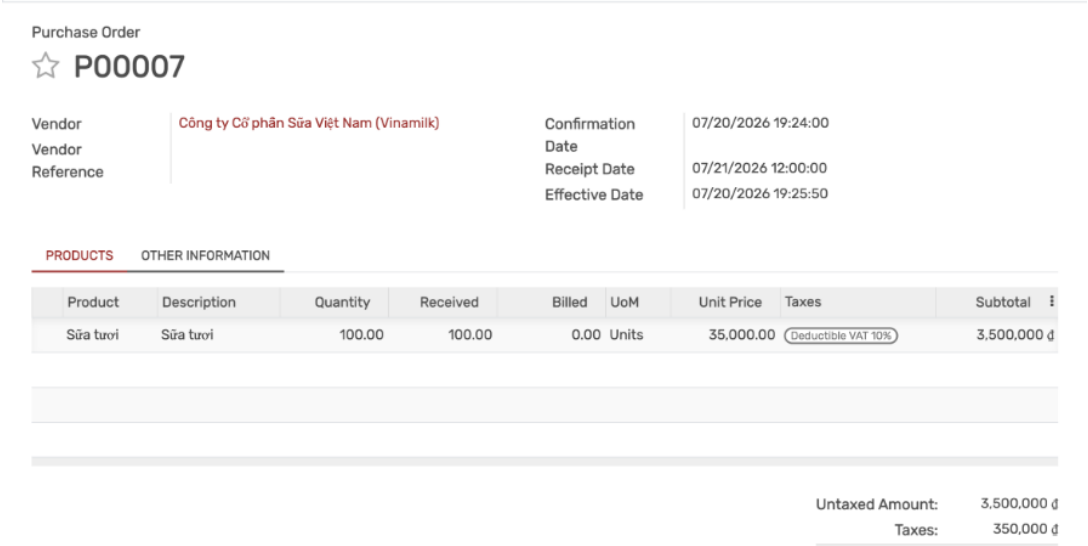


5.3. Purchase

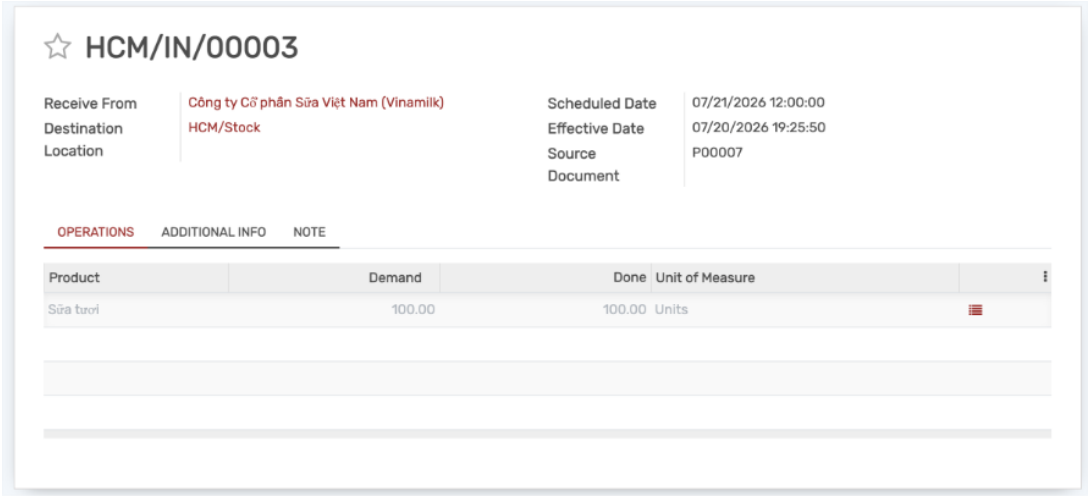
Kịch bản mô phỏng: Hệ thống tự động kích hoạt quy tắc cung ứng hoặc nhân viên chủ động tạo đơn mua 100 thùng Sữa tươi/Sữa đặc từ nhà cung cấp **NL-001 (Vinamilk)** về nhập kho **Kho - Đinh Tiên Hoàng (DTH)** .

Các bước thực hiện trên Flectra ERP:

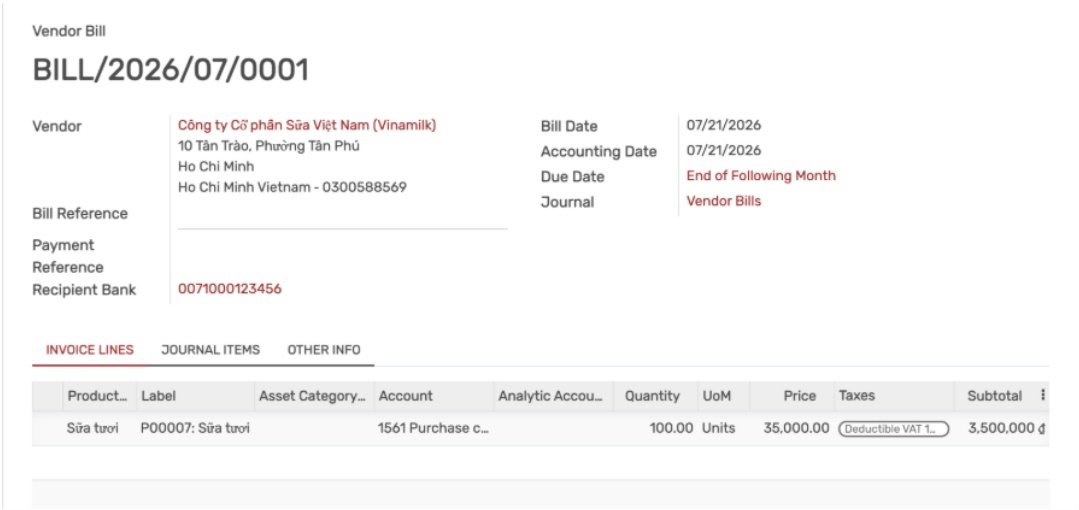
- Bước 1 (Khởi tạo RFQ và chuyển thành PO): Vào phân hệ *Purchase* > *New*. Chọn Vendor là *Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)*, thêm sản phẩm nguyên liệu, nhập số lượng 100. Bấm **Confirm Order**, hệ thống tự động bốc đơn giá mua gốc, chuyển trạng thái chứng từ từ RFQ sang **Purchase Order (P00007)**.



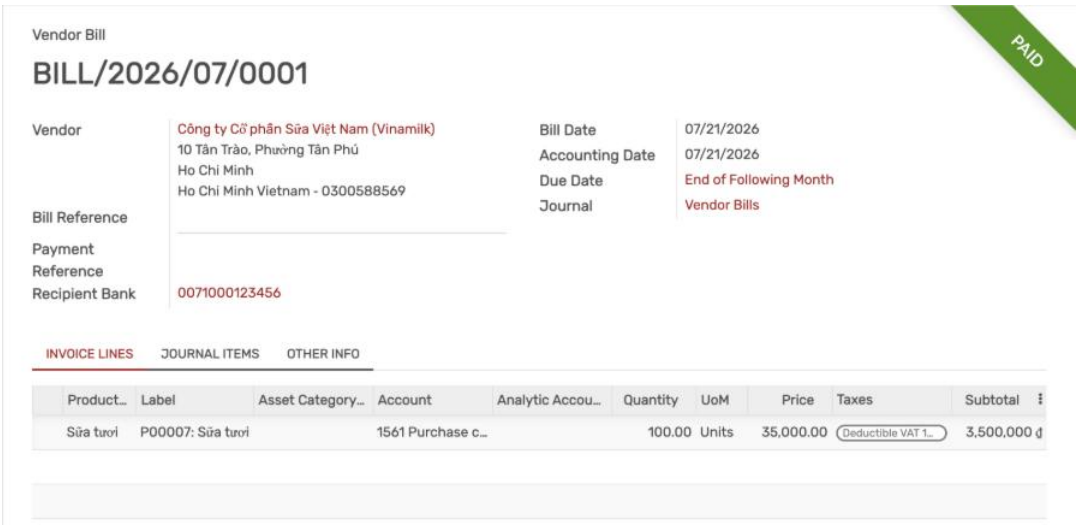
- Bước 2 (Xác nhận Nhập kho - Receipt): Khi xe tải Vinamilk giao hàng đến chi nhánh, thủ kho bấm vào nút **Receive Products** trực tiếp trên PO (hoặc mở phân hệ Kho), kiểm đếm thực tế và bấm **Validate**. Hệ thống lập tức sinh phiếu nhập kho điện tử trạng thái *Done*, tồn kho vật tư tăng thêm 100 thùng.



- Bước 3 (Ghi nhận hóa đơn nhà cung cấp - Vendor Bill): Kế toán bấm nút **Create Bill** trên đơn PO để ERP tự kế thừa dữ liệu số lượng thực nhận, tạo thành hóa đơn phải trả NCC ở dạng nháp. Bấm **Post** để chính thức hạch toán công nợ vào tài khoản 331.



- Bước 4 (Tất toán công nợ - Payment): Bấm **Register Payment**, chọn tài khoản ngân hàng điện tử liên kết để thực hiện lệnh chi tiền tất toán gộp cho Vinamilk.



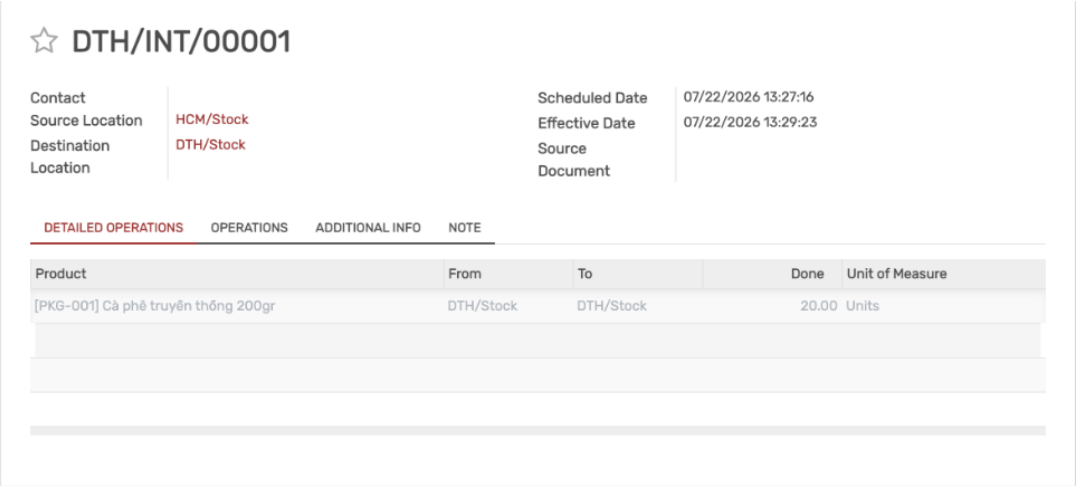
5.4. Inventory

Kịch bản mô phỏng: Thực hiện điều phối dòng vật chất nội bộ giữa các kho bãi và thực hiện kiểm kê kho định kỳ cuối tháng .

Các bước thực hiện trên Flectra ERP:

- Thao tác Điều chuyển nội bộ (Internal Transfer): Vào phân hệ *Inventory* > *Operations* > *Transfers* > *New*. Chọn loại tài liệu dịch chuyển là *Internal Transfer*. Kho nguồn (Source): Kho Tổng - Trụ sở chính (HQ), Kho đích (Destination): Kho - Đinh Tiên Hoàng (DTH). Thêm mặt hàng cần tái cung ứng (Ví dụ: 20 túi Cà phê hạt

truyền thống 200gr). Bấm *Validate* để hoàn tất luồng điều xe chở nguyên liệu về chi nhánh.



- Thao tác Kiểm kê kho (Inventory Adjustments): Vào *Inventory* > *Operations* > *Inventory Adjustments*. Bấm chọn sản phẩm cần kiểm kê (Ví dụ: Sữa đặc Vinamilk). Nhập số lượng đếm thực tế tại kệ kho vào cột *Counted Quantity* (Nếu có chênh lệch âm do pha chế hao hụt, hệ thống sẽ tự tính toán số lượng). Bấm **Apply** để ERP tự động cập nhật lại số tồn kho chính xác và sinh bút toán xử lý chênh lệch kho.

CHƯƠNG 6. TESTING

6.1. Test Test Scenario

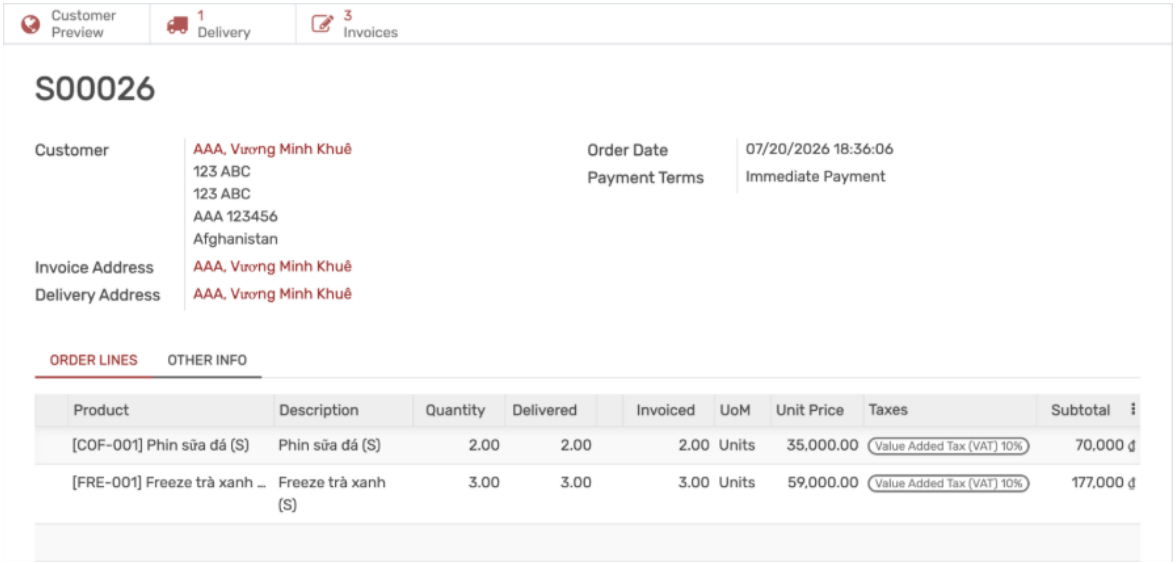
STT	Test Scenario	Mục tiêu kiểm thử	Kết quả mong đợi
TS01	Đăng nhập hệ thống	Kiểm tra người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến Dashboard
TS02	Tạo khách hàng mới	Kiểm tra chức năng tạo mới thông tin khách hàng	Thông tin khách hàng được lưu thành công trong hệ thống
TS03	Tạo sản phẩm mới	Kiểm tra chức năng thêm mới sản phẩm	Sản phẩm được tạo và hiển thị trong danh sách sản phẩm
TS04	Tạo đơn bán hàng (Sales Order)	Kiểm tra quy trình tạo đơn bán hàng	Đơn bán hàng được tạo thành công với đầy đủ thông tin
TS05	Xác nhận đơn bán hàng	Kiểm tra chức năng xác nhận đơn hàng	Đơn hàng chuyển sang trạng thái Confirmed/Sales Order
TS06	Kiểm tra cập nhật tồn kho	Kiểm tra số lượng tồn kho sau khi xác nhận giao hàng	Tồn kho được cập nhật chính xác theo số lượng xuất kho
TS07	Tạo đơn mua hàng (Purchase Order)	Kiểm tra quy trình tạo đơn mua hàng từ nhà cung cấp	Đơn mua hàng được tạo thành công
TS08	Tiếp nhận hàng nhập kho	Kiểm tra quy trình nhận hàng từ nhà cung cấp	Phiếu nhập kho được xác nhận và số lượng tồn kho tăng đúng

TS09	Tạo và xác nhận hóa đơn	Kiểm tra chức năng lập hóa đơn bán hàng	Hóa đơn được tạo và chuyển sang trạng thái xác nhận/thanh toán
TS10	Tìm kiếm và lọc dữ liệu	Kiểm tra chức năng tìm kiếm và lọc trong các danh sách	Hệ thống hiển thị đúng dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm hoặc bộ lọc

6.2. Kịch bản và các trường hợp kiểm thử

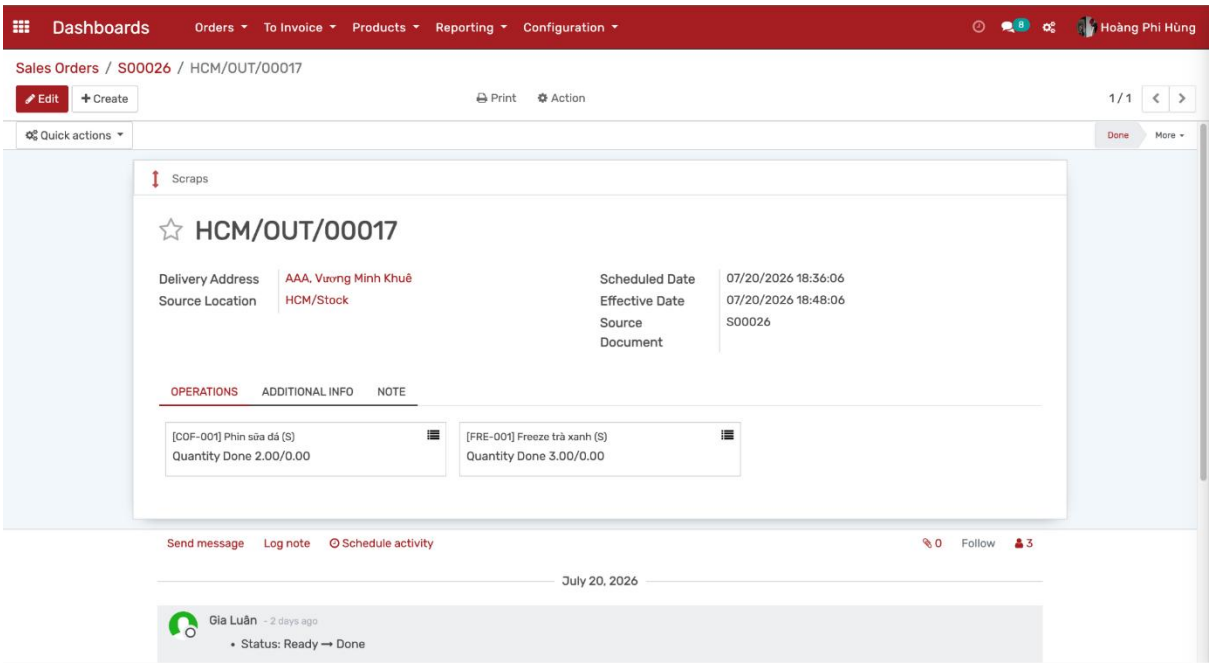
6.2.1. Test Case 01: Tạo đơn bán hàng từ Website

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Khách hàng đặt hàng trực tuyến qua Website và hệ thống tự động ghi nhận Sales Order
Input	- Khách hàng: KH-001 (Vương Minh Khuê) - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: 2 x Phin sữa đá, 3 x Freeze trà xanh - Nhấn **"Process Checkout"** và **"Pay Now"** (Xác nhận đơn hàng) trên giao diện Web
Expected	- Khách hàng nhận được thông báo đặt hàng thành công trên giao diện Website. - Hệ thống tự động ghi nhận Đơn bán hàng mới (**S00026**), trạng thái là "Sales Order" - Tổng tiền hiển thị chính xác: 247.000 VNĐ.
Actual	Pass



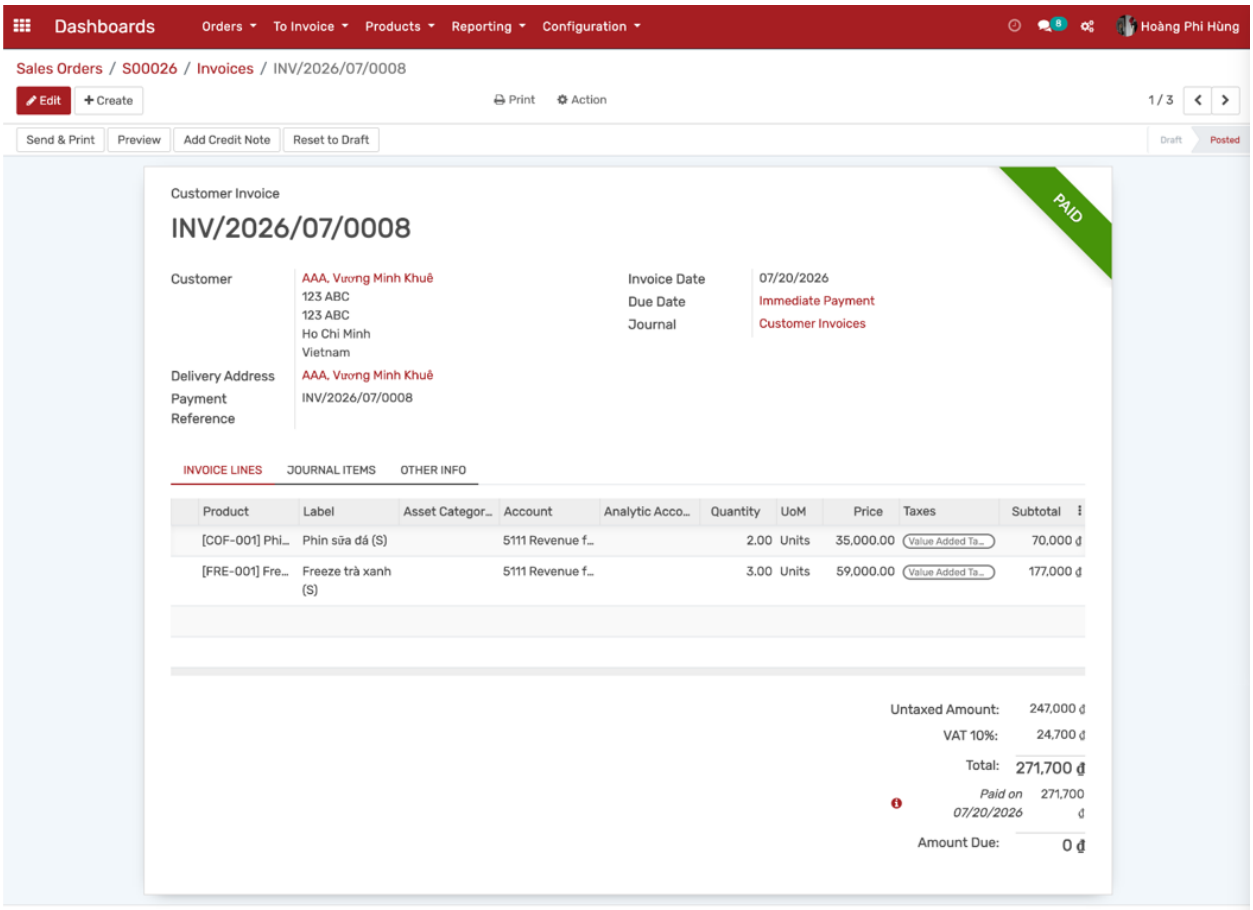
6.2.2. Test Case 02: Xuất kho bán hàng từ đơn Website

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Xác nhận phiếu giao hàng (Delivery Order) để giảm tồn kho cho đơn hàng Website
Input	- Vào phân hệ Inventory (Kho). - Chọn phiếu xuất kho liên kết với đơn hàng **S00026**. - Nhấn **Validate** để hoàn tất xuất kho.
Expected	- Trạng thái của phiếu giao hàng chuyển từ "Ready" sang **"Done"**. - Hệ thống tự động giảm số lượng trong Kho - Đinh Tiên Hoàng: 2 x Phin sữa đá và 3 x Freeze trà xanh.
Actual	Pass



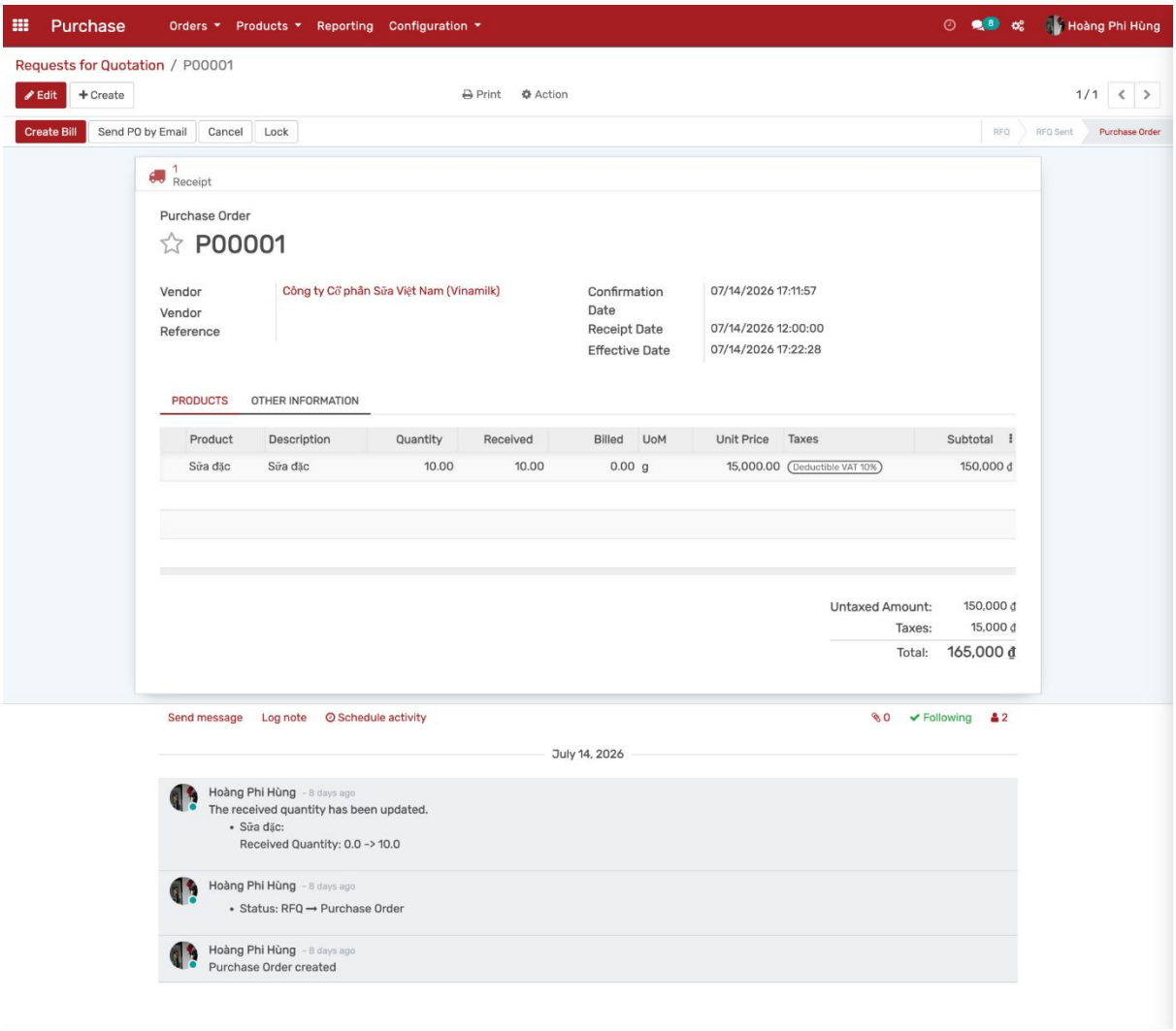
6.2.3. Test Case 03: Tạo hóa đơn và Thanh toán

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Tạo hóa đơn (Invoice) và Ghi nhận thanh toán (Payment)
Input	- Tại đơn hàng **SO00001**, nhấn nút **Create Invoice**. - Hệ thống sinh ra hóa đơn nháp (Draft Invoice), kiểm tra thông tin và nhấn **Post** để xác nhận hóa đơn. - Nhấn **Register Payment**, chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản) với số tiền **247.000 VNĐ** và bấm Xác nhận.
Expected	- Hệ thống tạo thành công hóa đơn chính thức, tự động **ghi nhận doanh thu** bán hàng. - Sau khi xác nhận thanh toán, trạng thái hóa đơn chuyển sang **"Paid"** hoặc **"In Payment"**, hệ thống tự động **cấn trừ công nợ** của khách hàng Vương Minh Khuê.
Actual	Pass



6.2.4. Test Case 04: Tạo đơn mua hàng

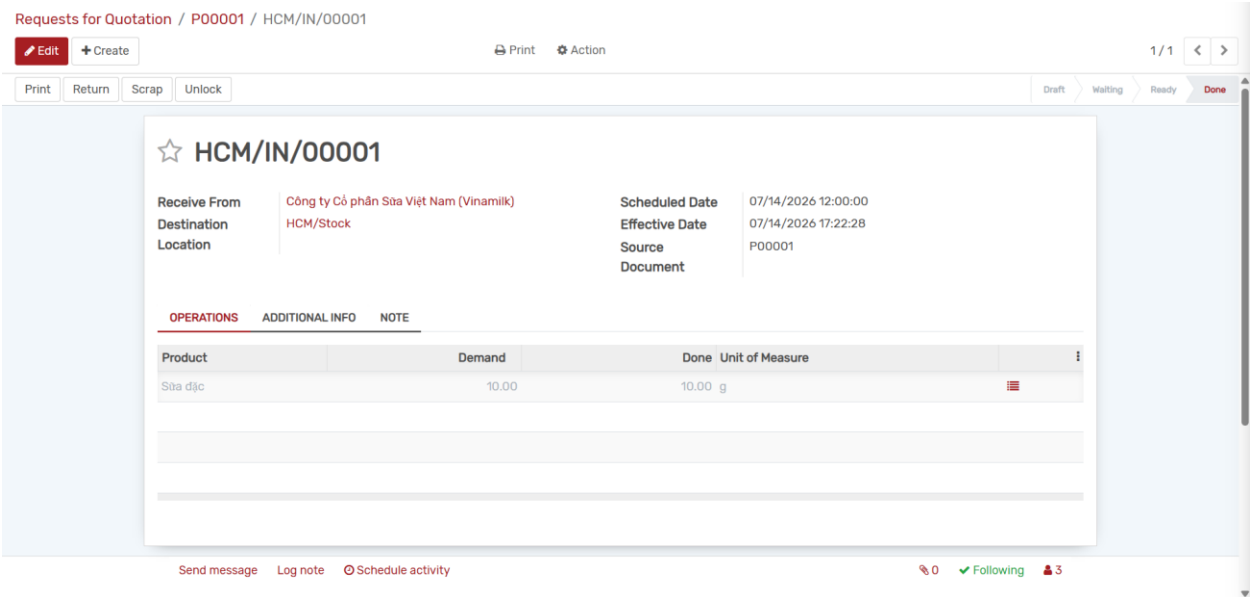
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Tạo Purchase Order (PO) nhập nguyên vật liệu
Input	- Vào phân hệ Purchase (Mua hàng), tạo Yêu cầu báo giá (RFQ). - Nhà cung cấp: **NL-001 (Vinamilk)**. - Sản phẩm: Sữa tươi (Số lượng: 100 thùng). - Nhấn **Confirm Order** để xác nhận đơn mua hàng.
Expected	Hệ thống tạo thành công đơn hàng và tự động chuyển trạng thái từ Yêu cầu báo giá (RFQ) sang Đơn mua hàng chính thức (**PO00001**) để chờ nhận hàng.
Actual	Pass



6.2.5. Test Case 05: Nhập kho mua hàng

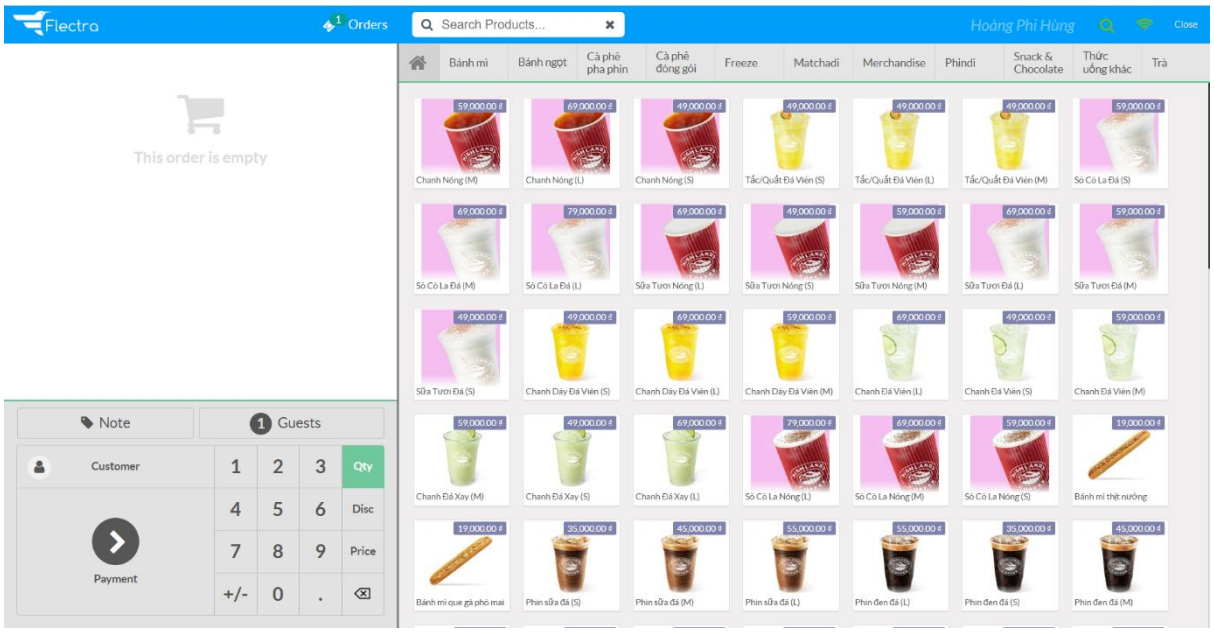
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Nhận hàng (Receipt) từ nhà cung cấp để cập nhật hàng tồn kho
Input	Từ đơn mua hàng **PO00001**, nhấn vào **Receive Products**, kiểm tra số lượng thực nhận là 100 thùng và nhấn **Validate**.
Expected	- Trạng thái phiếu nhận hàng chuyển từ "Ready" sang **"Done"** (Hoàn thành). - Hệ thống tự động **cập nhật tăng tồn kho** mặt hàng Sữa tươi tại **Kho – Hồ Chí Minh** thêm 100 hộp.

Actual	Pass



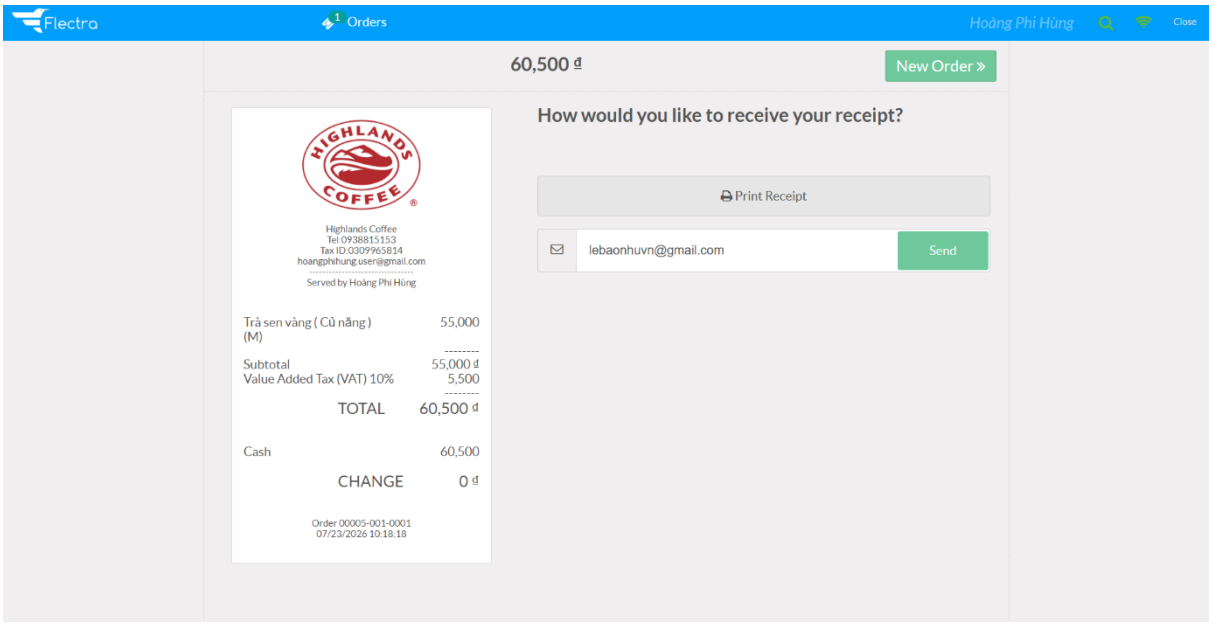
6.2.6. Test Case 06: Mở phiên làm việc điểm bán lẻ (POS Session)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Thiết lập dòng tiền mặt đầu ngày để bắt đầu bán hàng tại quầy
Input	- Vào phân hệ Point of Sale (POS). - Tại "POS Đinh Tiên Hoàng", nhấn **New Session**. - Nhập số tiền lẻ ban đầu (Opening Balance): 1.000.000 VNĐ.
Expected	Giao diện thu ngân được mở thành công, tải đầy đủ danh mục sản phẩm của Highlands Coffee sẵn sàng phục vụ.
Actual	Pass



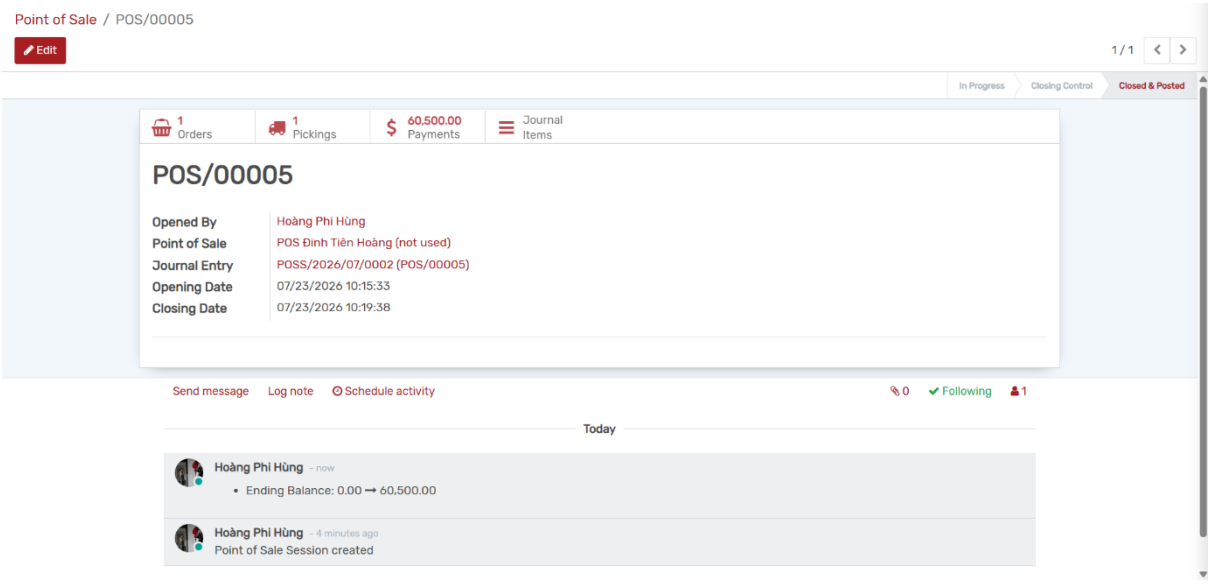
6.2.7. Test Case 07: Tạo đơn bán hàng trực tiếp trên POS

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Ghi nhận đơn hàng khách mua mang đi (Takeaway) tại cửa hàng
Input	- Trên giao diện POS, chọn 1 x Trà sen vàng (M). - Bấm **Payment**, chọn phương thức Tiền mặt (Cash). - Bấm **Validate**.
Expected	Màn hình hiển thị biên lai thanh toán thành công, hệ thống tự động trừ kho nguyên liệu liên quan đến ly Trà sen vàng.
Actual	Pass



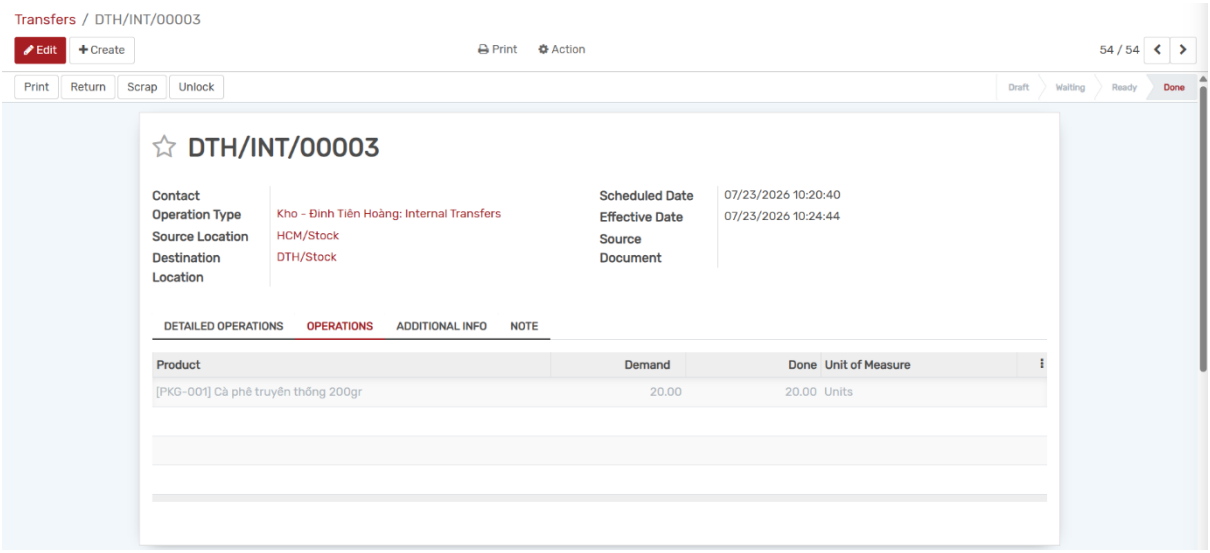
6.2.8. Test Case 08: Đóng phiên làm việc POS

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Chốt ca bán hàng và ghi nhận bút toán doanh thu cuối ngày
Input	- Nhấn **Close** > Bấm **End of Session**. - Nhập tổng số tiền đếm được trong két thu ngân khớp với hệ thống. - Xác nhận đóng phiên.
Expected	Phiên làm việc chuyển sang trạng thái "Closed", hệ thống tự động sinh bút toán kế toán ghi nhận tổng doanh thu và cấn trừ các khoản thu trong ca.
Actual	Pass



6.2.9. Test Case 09: Điều chuyển hàng hóa nội bộ (Internal Transfer)

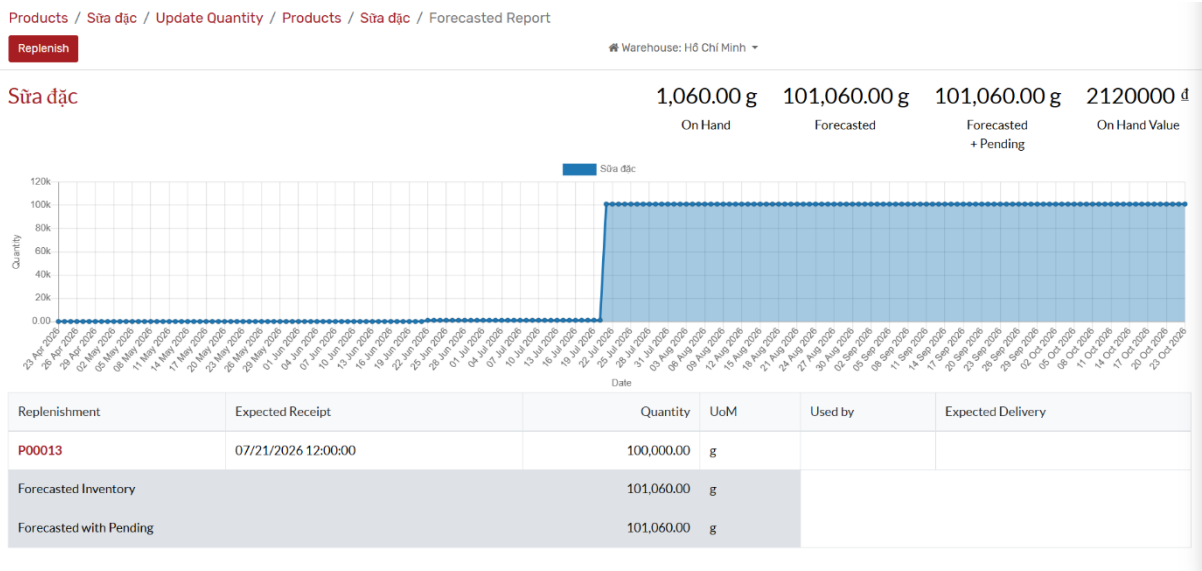
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Điều phối vật tư từ Kho Tổng về Kho chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
Input	- Vào Inventory > Transfers > Create. - Chọn Operation Type: Internal Transfer. - Source Location: Kho Tổng; Destination Location: Kho Đinh Tiên Hoàng. - Sản phẩm: 20 bao Cà phê hạt rang > Bấm **Validate**.
Expected	Tồn kho vật lý tại Kho Tổng giảm 20 bao, tồn kho tại chi nhánh Đinh Tiên Hoàng tăng tương ứng 20 bao, trạng thái phiếu chuyển "Done".
Actual	Pass



6.2.10. Test Case 10: Xem Báo cáo dự báo tồn kho (Forecasted Report)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Kiểm tra Báo cáo dự báo tồn kho của sản phẩm khi có đơn mua hàng (Purchase Order) đang chờ nhận kho
Input	- Truy cập vào phân hệ Products, chọn sản phẩm **Sữa đặc**. - Nhấp vào nút xem báo cáo **Forecasted Report**. - Bộ lọc kho (Warehouse) ở góc trên chọn: **Hồ Chí Minh**.
Expected	Giao diện hiển thị báo cáo dự báo với các dữ liệu chính xác như sau: - **Chỉ số tổng quan:** Tồn kho thực tế (On Hand) là 1,060.00 g; Tồn kho dự báo (Forecasted) là 101,060.00 g; Giá trị tồn kho (On Hand Value) là 2,120,000 đ. - **Biểu đồ:** Biểu diễn trực quan mốc thời gian tồn kho dự báo sẽ tăng lên. - **Bảng Replenishment (Bổ sung hàng):** Hệ thống ghi nhận có đơn hàng **P00013** dự kiến nhập (Expected Receipt) vào lúc

	07/21/2026 12:00:00 với số lượng là **100,000.00 g**, giải thích chính xác lý do tồn kho dự báo tăng.
Actual	Pass

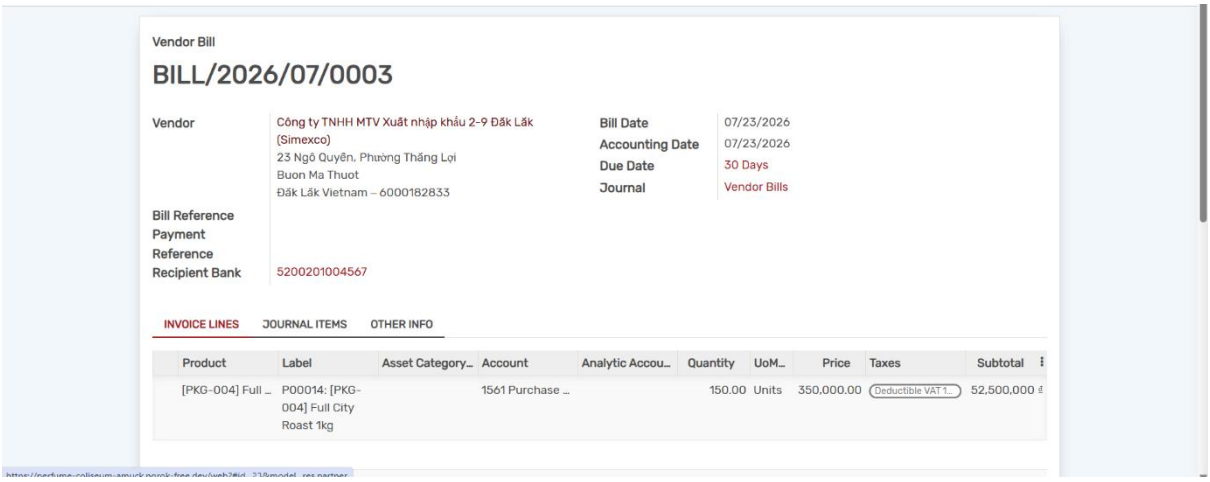


6.2.11. Test Case 11: Kích hoạt quy tắc tự động cung ứng (Reordering Rule)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Hệ thống tự động cảnh báo tồn kho tối thiểu và sinh đơn đặt hàng
Input	- Đặt quy tắc Reordering Rule cho mặt hàng "Ly giấy" (Min = 100, Max = 1000). - Điều chỉnh tồn kho thực tế xuống mức 50 ly. - Chạy tác vụ Scheduler.
Expected	Hệ thống tự động tạo một Yêu cầu báo giá (RFQ) nháp trong phân hệ Purchase để mua bổ sung 950 ly giấy từ nhà cung cấp mặc định.
Actual	Pass

6.2.12. Test Case 12: Ghi nhận Hóa đơn nhà cung cấp (Vendor Bill)

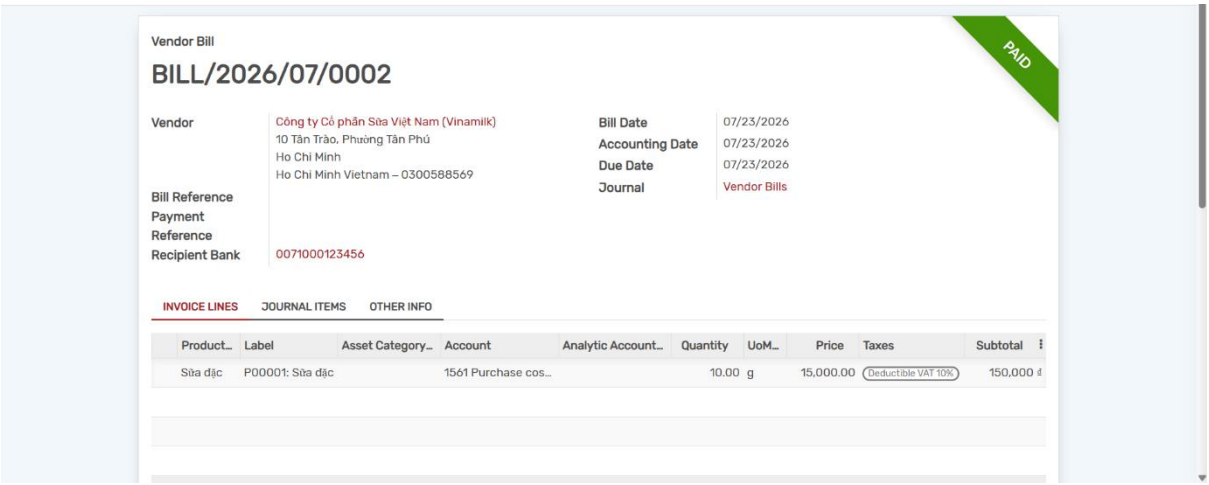
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Hạch toán công nợ phải trả sau khi nhận nguyên vật liệu
Input	- Mở đơn mua hàng PO00001 (đã nhập kho thành công). - Bấm **Create Bill**, hệ thống tự sinh Hóa đơn nháp. - Kiểm tra số tiền khớp với thực tế và bấm **Post**.
Expected	Trạng thái hóa đơn chuyển sang "Posted", hệ thống hạch toán tăng khoản phải trả (AP) vào tài khoản công nợ của nhà cung cấp NL-001 (Vinamilk).
Actual	Pass



6.2.13. Test Case 13: Thanh toán công nợ nhà cung cấp

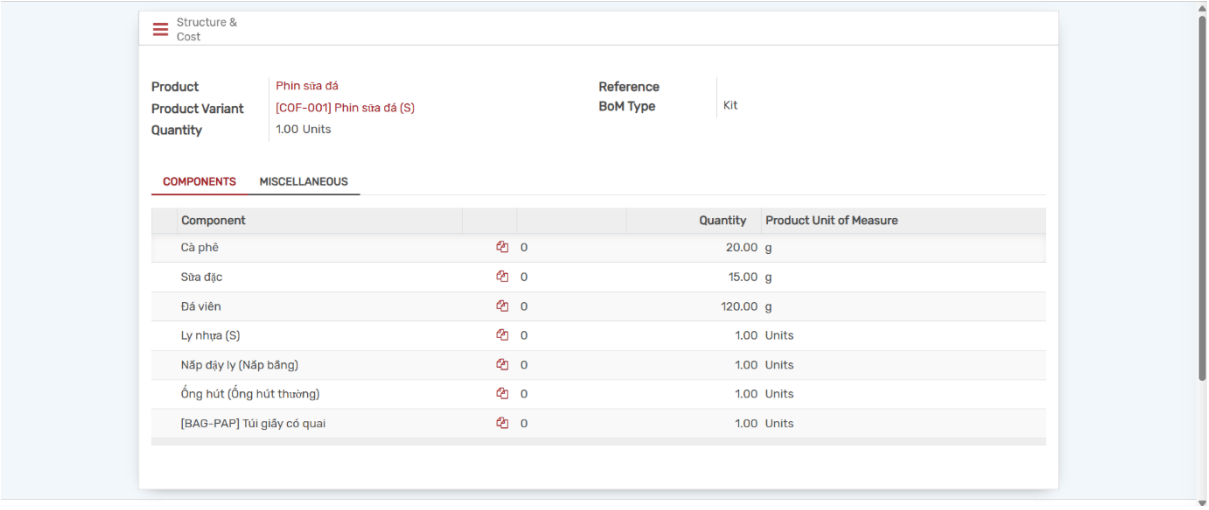
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Ghi nhận chi tiền thanh toán hóa đơn vật tư
Input	- Mở Hóa đơn nhà cung cấp (Vendor Bill) vừa tạo. - Bấm **Register Payment**, chọn tài khoản ngân hàng và xác nhận lệnh chi.

Expected	Trạng thái hóa đơn chuyển thành "Paid" (Đã thanh toán), công nợ phải trả cho nhà cung cấp Vinamilk được tất toán.
Actual	Pass



6.2.14. Test Case 14: Thiết lập Định mức cấu thành sản phẩm (BOM)

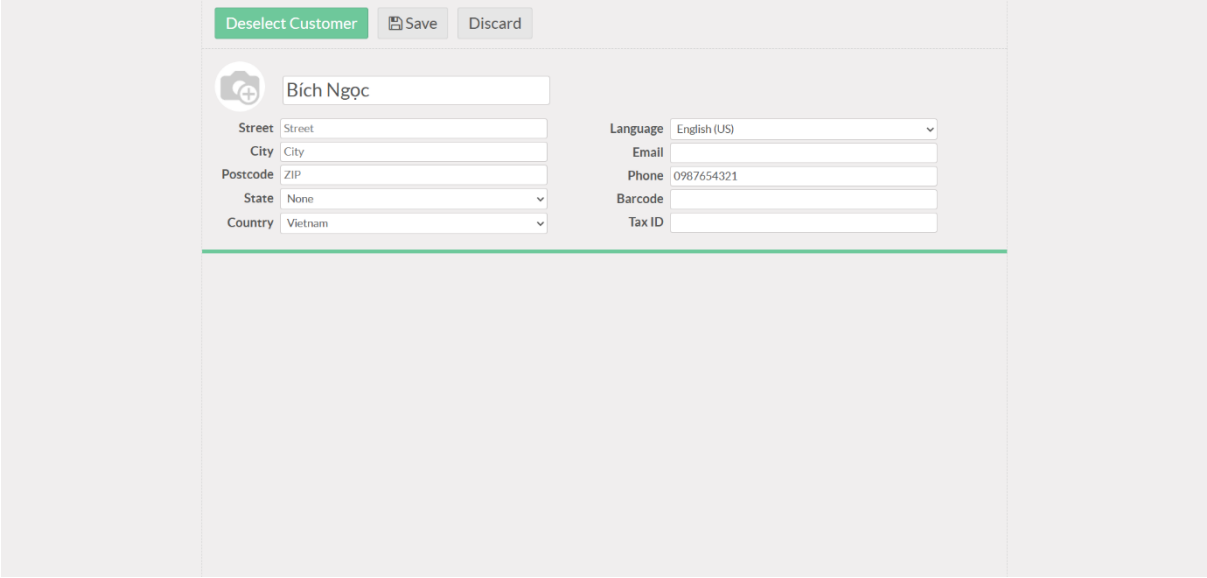
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Tạo công thức pha chế chuẩn cho thành phẩm đồ uống
Input	- Vào Manufacturing > Bill of Materials > Create. - Sản phẩm chính: Phin sữa đá. - Components (Thành phần): Cà phê hạt (20g), Sữa đặc (15ml) > Bấm **Save**.
Expected	Hệ thống lưu trữ thành công BOM, sẵn sàng áp dụng cho việc trừ kho nguyên liệu tự động khi có lệnh sản xuất/bán hàng.
Actual	Pass



6.2.15. Test Case 15: Đăng ký khách hàng thành viên mới trực tiếp trên POS

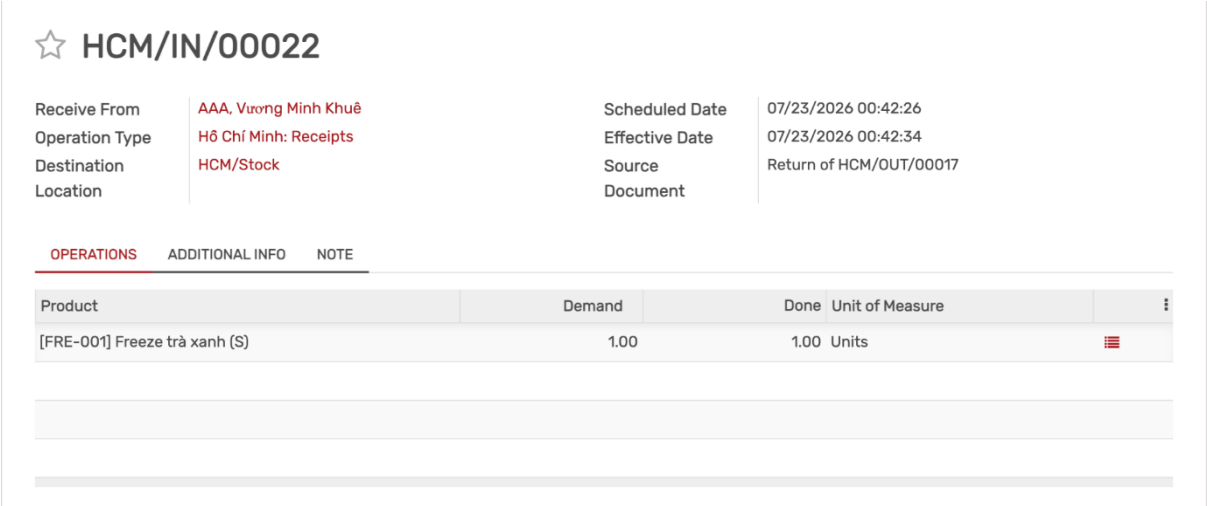
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Nhân viên tạo mới hồ sơ khách hàng tại quầy để áp dụng chương trình tích điểm (Loyalty Program)
Input	- Trên giao diện POS đang mở, bấm vào nút **Customer (Khách hàng)**. - Nhấn **Create (Tạo mới)** và nhập thông tin: Tên "Bích Ngọc", Số điện thoại "0987654321". - Bấm **Save** để lưu và chọn khách hàng này cho đơn mua hiện tại. - Thực hiện order 1 ly Phin sữa đá và thanh toán thành công.
Expected	- Hệ thống lưu trữ hồ sơ khách hàng mới vào cơ sở dữ liệu chung (phân hệ Contacts/CRM). - Tên khách hàng xuất hiện trên biên lai bán lẻ. - Hệ thống tự động tính toán và cộng điểm tích lũy (Loyalty Points) tương ứng với giá trị đơn hàng vào tài khoản của khách hàng Bích Ngọc.

Actual	Pass



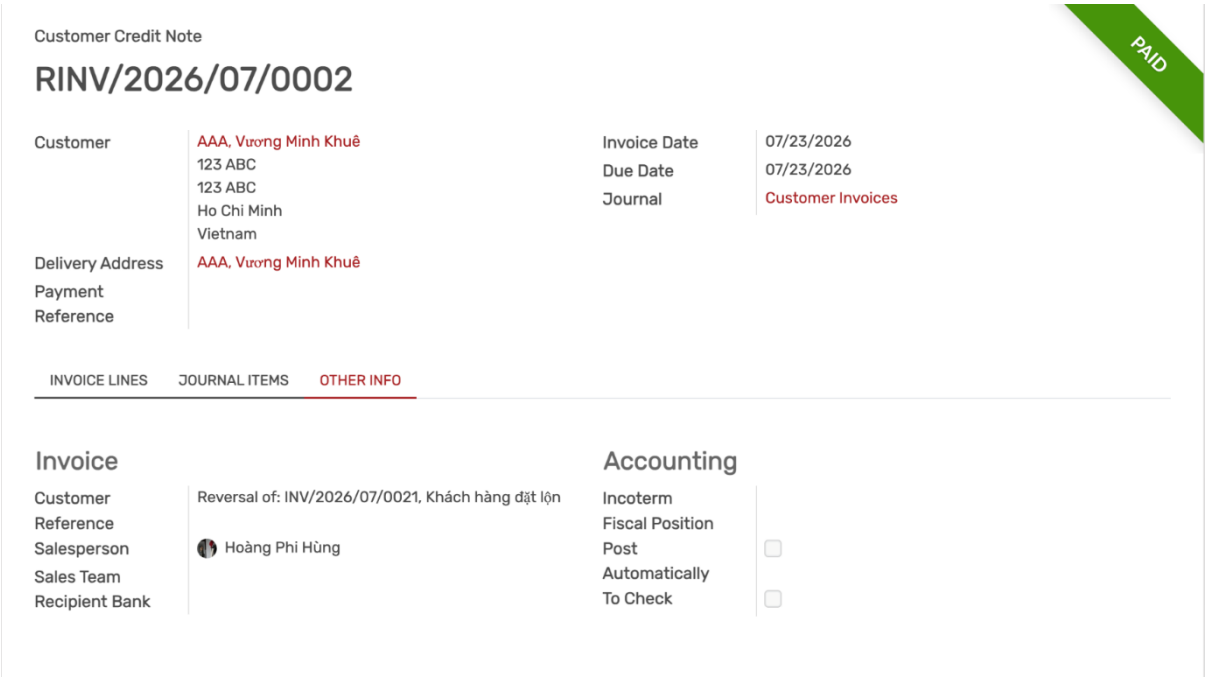
6.2.16. Test Case 16: Xử lý trả hàng bán (Return Delivery)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Tiếp nhận và nhập lại kho đối với đơn hàng khách trả lại
Input	- Mở phiếu giao hàng (Delivery Order) của đơn SO000026 (đã Done). - Bấm nút **Return**, xác nhận số lượng hoàn trả là 1 x Freeze trà xanh. - Bấm **Validate** phiếu nhận lại hàng.
Expected	Hệ thống tự động tăng tồn kho sản phẩm Freeze trà xanh tại Kho Hồ Chí Minh, phiếu nhập trả hàng trạng thái chuyển "Done".
Actual	Pass



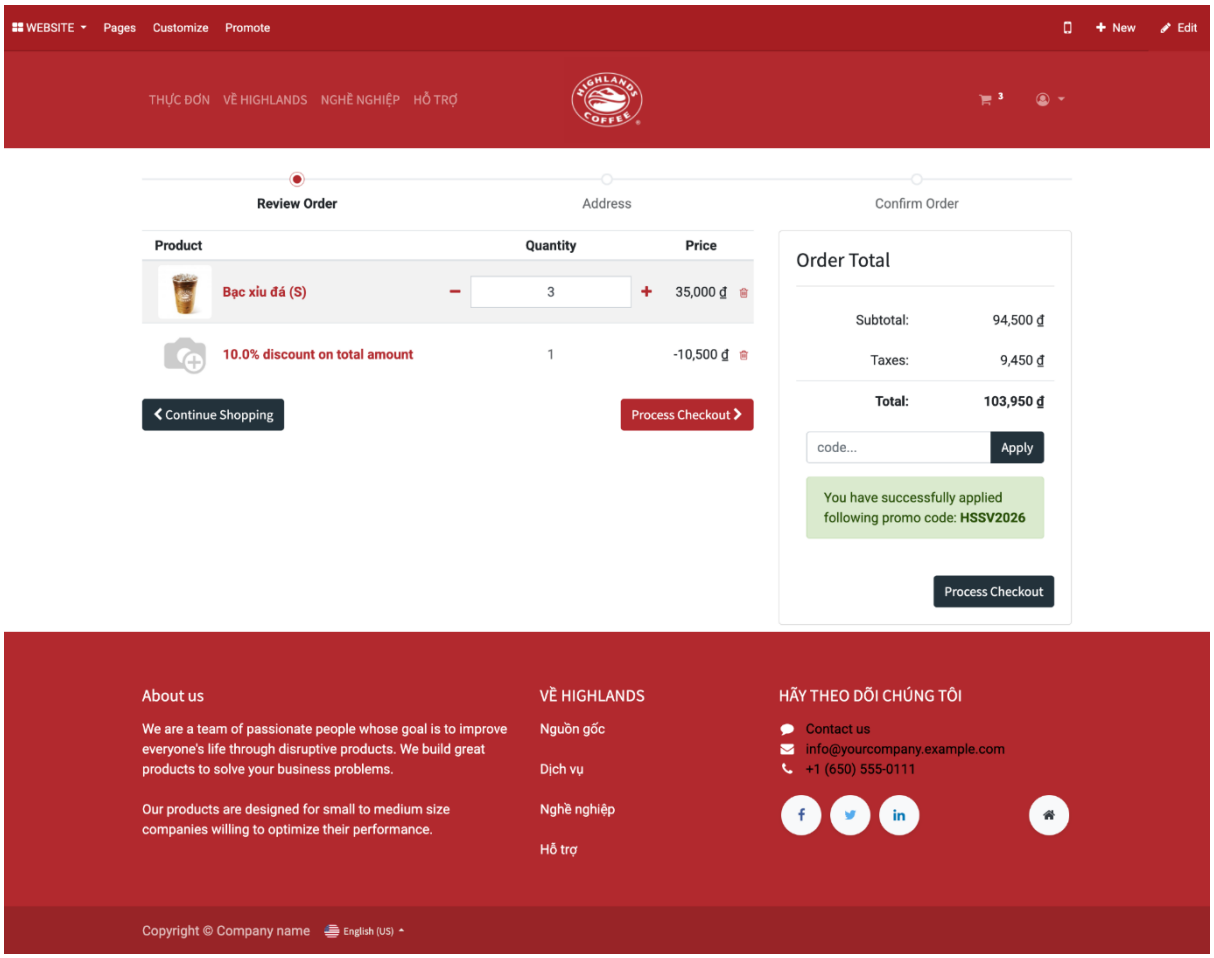
6.2.17. Test Case 17: Hoàn tiền khách hàng (Credit Note)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Tạo phiếu cấn trừ công nợ khi xử lý trả hàng hoàn tiền
Input	- Mở Hóa đơn bán hàng (Invoice) của khách hàng KH-001. - Bấm **Add Credit Note**, nhập lý do hoàn trả. - Bấm **Post** phiếu báo có.
Expected	Hệ thống sinh chứng từ ghi giảm doanh thu bán hàng tương ứng, đồng thời cấn trừ số dư phải thu hoặc ghi nhận khoản phải hoàn trả cho khách hàng.
Actual	Pass



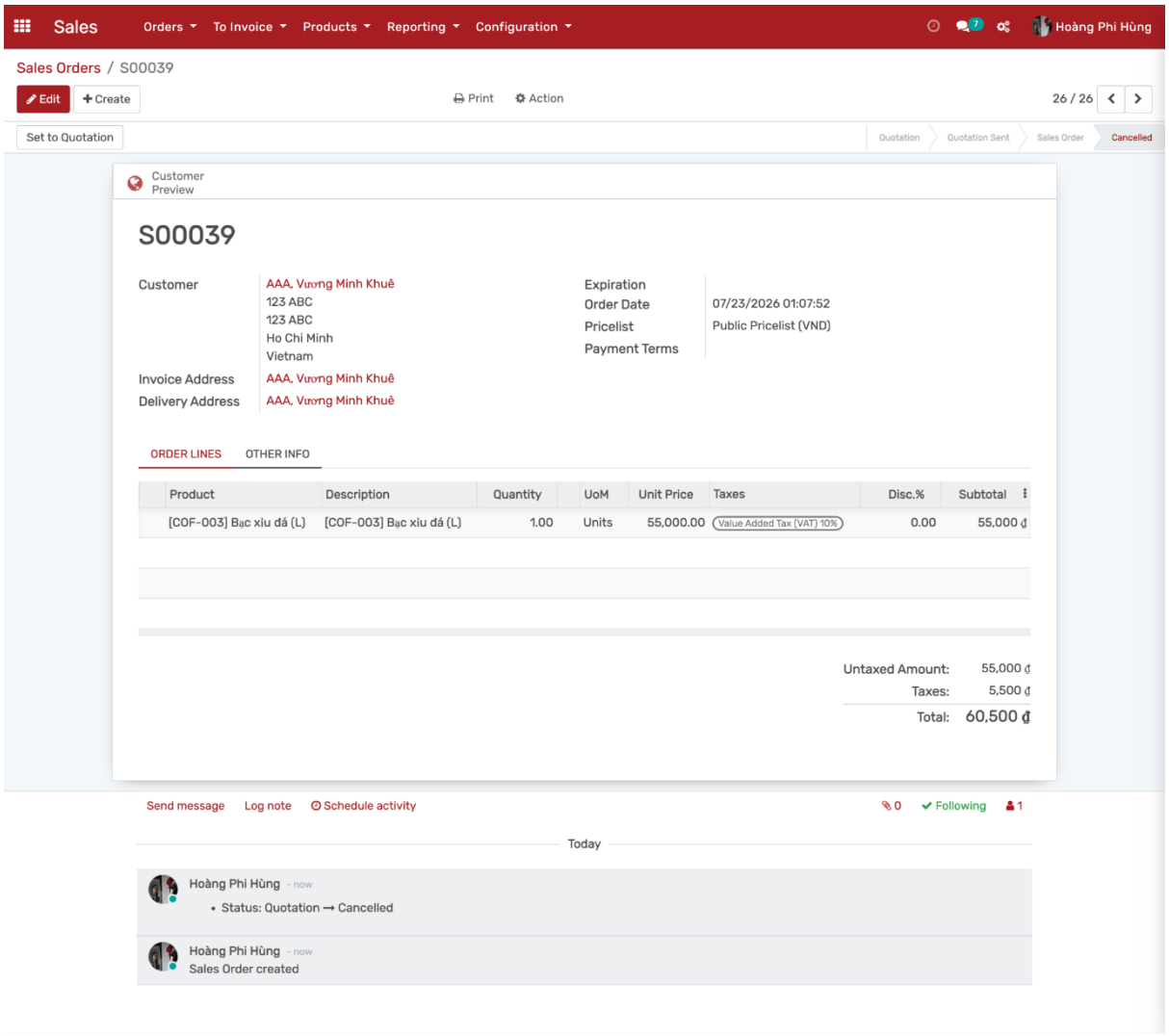
6.2.18. Test Case 18: Áp dụng bảng giá khuyến mãi (Pricelist/Voucher)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Áp dụng chính sách giảm giá cho thành viên khi thanh toán đơn hàng
Input	- Tạo một Đơn bán hàng (Sales Order) mới với tổng tiền là 100.000 VNĐ. - Tại mục **Pricelist** (Bảng giá), chọn "Giảm giá 10% Khách hàng thân thiết". - Bấm cập nhật đơn hàng.
Expected	Hệ thống tự động tính toán lại định mức, áp dụng mức chiết khấu 10% (trừ 10.000 VNĐ). Tổng tiền cuối cùng hiển thị chính xác là 90.000 VNĐ.
Actual	Pass



6.2.19. Test Case 19: Hủy đơn bán hàng (Cancel Sales Order)

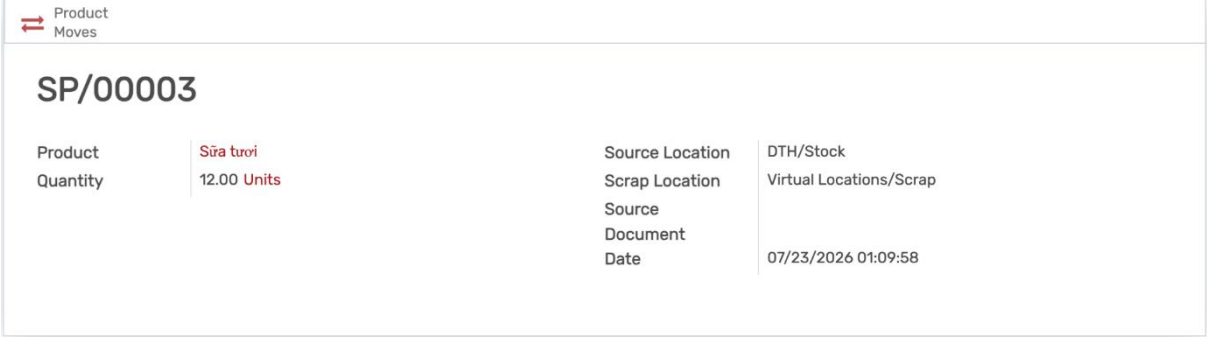
Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Hủy đơn đặt hàng khi khách hàng thay đổi quyết định hoặc hệ thống lỗi
Input	- Vào phân hệ **Sales**, chọn một đơn hàng chưa giao hoặc đang ở trạng thái Quotation/Sales Order. - Nhấn nút **Cancel** (Hủy) trên giao diện đơn hàng.
Expected	- Trạng thái đơn hàng chuyển sang **"Cancelled"**. - Phiếu xuất kho (Delivery Order) liên kết với đơn này tự động bị hủy (Cancelled), hàng hóa không bị trừ khỏi Kho - Đinh Tiên Hoàng.
Actual	Pass



6.2.20. Test Case 20: Xử lý nguyên vật liệu hư hỏng (Scrap Order)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Tên Test Case	Ghi nhận tiêu hủy nguyên vật liệu bị hỏng, quá hạn sử dụng tại cửa hàng
Input	- Vào phân hệ **Inventory > Operations > Scrap** (Phế liệu). - Tạo phiếu mới: Chọn sản phẩm "Sữa tươi" (Số lượng: 1 thùng), kho xuất là Kho - Đinh Tiên Hoàng. - Nhấn **Validate** để xác nhận tiêu hủy.
Expected	- Trạng thái phiếu Scrap chuyển sang **"Done"**.

	- Hệ thống tự động trừ 1 thùng Sữa tươi khỏi số lượng tồn kho thực tế và chuyển mã hàng này vào kho ảo Phế liệu (Scrap Location).
Actual	Pass



6.3. Tổng hợp

Test Case	Tên Test Case	Kết quả
TC01	Khách hàng đặt hàng trực tuyến qua Website và hệ thống tự động ghi nhận Sales Order	Pass
TC02	Xác nhận phiếu giao hàng (Delivery Order) để giảm tồn kho cho đơn hàng Website	Pass
TC03	Tạo hóa đơn (Invoice) và Ghi nhận thanh toán (Payment)	Pass
TC04	Tạo Purchase Order (PO) nhập nguyên vật liệu	Pass
TC05	Nhận hàng (Receipt) từ nhà cung cấp để cập nhật hàng tồn kho	Pass
TC06	Thiết lập dòng tiền mặt đầu ngày để bắt đầu bán hàng tại quầy	Pass

TC07	Ghi nhận đơn hàng khách mua mang đi (Takeaway) tại cửa hàng	Pass
TC08	Chốt ca bán hàng và ghi nhận bút toán doanh thu cuối ngày	Pass
TC09	Điều phối vật tư từ Kho Tổng về Kho chi nhánh Đinh Tiên Hoàng	Pass
TC10	Xem Báo cáo dự báo tồn kho (Forecasted Report)	Pass
TC11	Hệ thống tự động cảnh báo tồn kho tối thiểu và sinh đơn đặt hàng	Pass
TC12	Hạch toán công nợ phải trả sau khi nhận nguyên vật liệu	Pass
TC13	Ghi nhận chi tiền thanh toán hóa đơn vật tư	Pass
TC14	Tạo công thức pha chế chuẩn cho thành phẩm đồ uống	Pass
TC15	Đăng ký khách hàng thành viên mới trực tiếp trên POS	Pass
TC16	Tiếp nhận và nhập lại kho đối với đơn hàng khách trả lại	Pass
TC17	Tạo phiếu cấn trừ công nợ khi xử lý trả hàng hoàn tiền	Pass
TC18	Áp dụng chính sách giảm giá cho khách hàng thành viên khi thanh toán	Pass
TC19	Hủy đơn đặt hàng khi khách hàng thay đổi quyết định hoặc hệ thống lỗi	Pass
TC20	Ghi nhận tiêu hủy nguyên vật liệu bị hỏng, quá hạn sử dụng tại cửa hàng	Pass

CHƯƠNG 7. DASHBOARD

Bảng điều khiển (Dashboard) trên hệ thống Flectra đóng vai trò là trung tâm chỉ huy, giúp Ban Giám đốc và các cấp quản lý tại Highlands Coffee theo dõi bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh doanh theo thời gian thực. Các dữ liệu phân mảnh từ phân hệ CRM, Sales, Purchase và Inventory được hệ thống tổng hợp tự động thành các chỉ số KPI trực quan.

Trong khuôn khổ bài báo cáo, hình ảnh giao diện Flectra thể hiện dữ liệu mô phỏng của các kịch bản kiểm thử (Testing) cục bộ. Tuy nhiên, khi giải pháp ERP này được triển khai thực tế cho toàn bộ chuỗi với hơn 700 cửa hàng trên toàn quốc, Dashboard tổng của doanh nghiệp sẽ xử lý và hiển thị các chỉ số KPI trọng yếu với quy mô thực tế ước tính trong một tháng như sau:

- **Doanh thu tháng (Monthly Revenue): 385.000.000.000 VNĐ** Phản ánh tổng dòng tiền thu về từ tất cả các kênh bán lẻ (hơn 700 cửa hàng, App, Website) và các hợp đồng B2B trong kỳ (Tương đương tốc độ doanh thu năm đạt mức ~4.600 tỷ VNĐ). Dữ liệu này được liên thông trực tiếp từ phân hệ Kế toán (Invoicing) ngay khi các hóa đơn bán hàng chuyển sang trạng thái "Paid".
- **Tổng số đơn hàng (Total Orders): 3.850.000 đơn hàng** Thống kê tổng lượng Đơn bán hàng (Sales Order) đã được xác nhận (Confirm) và xuất kho thành công trên toàn hệ thống. Trung bình toàn chuỗi xử lý hơn 120.000 đơn hàng mỗi ngày.
- **Khách hàng mới (New Customers): 125.000 khách hàng** Ghi nhận số lượng hồ sơ khách hàng mới được tạo lập trên hệ thống Master Data. Nguồn dữ liệu đến từ việc khách hàng đăng ký thành viên qua ứng dụng di động, Website hoặc mã QR tại quầy trên toàn quốc.
- **Tỷ lệ chuyển đổi Lead (Lead Conversion Rate): 42%** Đo lường trực tiếp hiệu quả của đội ngũ Sales B2B thông qua phân hệ CRM. Tỷ lệ này cho biết có 42% số lượng khách hàng tiềm năng (Lead) đã được chốt deal thành công (Ví dụ: Ký hợp đồng cung cấp thẻ Voucher số lượng lớn cho các tập đoàn đối tác).

- **Top 5 sản phẩm bán chạy nhất (Top 5 Best-Selling Products):** Biểu đồ thống kê các mặt hàng mang lại lượng tiêu thụ và doanh số cao nhất trong tháng, bao gồm: **Phin sữa đá, Freeze trà xanh, Trà sen vàng, Phindi Hạnh nhân và Bánh mì thịt nướng**. Chỉ số này là cơ sở quan trọng để phòng Marketing định hướng các chiến dịch khuyến mãi toàn quốc.
- **Giá trị tồn kho (Inventory Value): 145.500.000.000 VNĐ** Hiển thị tổng giá trị vốn hóa của nguyên vật liệu (Sữa, cà phê hạt, ly giấy...) và thành phẩm hiện có tại các cụm Kho Tổng (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng) và hàng trăm kho chi nhánh. Dữ liệu này giúp Ban Giám đốc kiểm soát dòng vốn đọng và ra quyết định tái cung ứng vật tư với các đối tác lớn như Vinamilk.

CHƯƠNG 8. ĐÁNH GIÁ

Sau quá trình mô phỏng quy trình và kiểm thử các phân hệ cốt lõi trên hệ thống Flectra, nhóm nghiên cứu đưa ra những đánh giá tổng quan về việc ứng dụng giải pháp ERP tại chuỗi cửa hàng Highlands Coffee như sau:

8.1. Lợi ích

Hệ thống ERP (Flectra) đã giải quyết triệt để các điểm nghẽn trong vận hành thủ công trước đây, mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp:

- Giảm thiểu việc nhập liệu thủ công: Các bộ phận không còn phải chép tay hay nhập lại Excel nhiều lần. Ví dụ: Khi có đơn từ Website, hệ thống tự động đẩy về tạo Sales Order và lên hóa đơn, giúp nhân viên đỡ tốn thời gian và tránh sai sót.

- Theo dõi tồn kho theo thời gian thực: Mọi thao tác bán hàng hay nhập nguyên liệu đều được cập nhật số lượng ngay lập tức. Quản lý cửa hàng và quản lý kho tại các chi nhánh và kho tổng nắm được số tồn thực tế, không lo bị đứt gãy hàng vào giờ cao điểm.

- Báo cáo tự động: Doanh thu, chi phí, và số lượng hàng tồn được tự động tổng hợp lên Dashboard. Quản lý có thể xem số liệu bất kỳ lúc nào thay vì phải chờ kế toán chốt sổ cuối tháng.

- Quản lý công nợ chính xác: Việc đối chiếu chứng từ mua bán được hệ thống tự động hóa hoàn toàn. Nhờ đó, kế toán dễ dàng theo dõi chính xác số tiền cần thanh toán cho nhà cung cấp nguyên liệu và các khoản khách hàng chưa thanh toán để xử lý kịp thời.

- Hỗ trợ ra quyết định: Nhờ có dữ liệu tập trung và tức thời, Ban giám đốc dễ dàng phân tích tình hình kinh doanh để đưa ra chiến lược nhập hàng hoặc chạy

8.2. Hạn chế

- Cần đào tạo người dùng: Highlands Coffee có lượng nhân sự rất lớn và thường xuyên thay đổi (nhất là part-time). Việc bắt buộc mọi người bỏ thói quen cũ để học cách thao tác chuẩn trên hệ thống ERP tốn khá nhiều thời gian và công sức.

- Chi phí triển khai ban đầu: Dù dùng nền tảng Flectra, doanh nghiệp vẫn tốn kém ở các khoản: thuê/mua máy chủ và phí bảo trì.

- Phải chuẩn hóa dữ liệu: Thách thức lớn nhất khi áp dụng là việc chuyển đổi dữ liệu từ các nền tảng cũ. Toàn bộ dữ liệu (từ định mức cấu thành sản phẩm BOM, thông tin khách hàng đến danh sách đối tác) phải được chuẩn hóa chuẩn xác 100% để đảm bảo luồng quy trình O2C và P2P hoạt động trơn tru, không bị lỗi hệ thống.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN

9.1. Tóm tắt quá trình triển khai

- Hoàn thành mục tiêu: Dự án ứng dụng giải pháp ERP (nền tảng Flectra) cho chuỗi Highlands Coffee đã đi đúng lộ trình và đạt kết quả đề ra.

- Thực thi thực tế: Nhóm đã thiết lập thành công cơ sở dữ liệu gốc (Master Data), cấu hình liên thông 8 phân hệ cốt lõi và kiểm thử (Testing) trơn tru các kịch bản vận hành.

- Trọng tâm số hóa: Hoàn thiện và tự động hóa thành công hai chu trình quan trọng nhất là Bán hàng - Thu tiền (O2C) và Mua hàng - Cung ứng (P2P).

9.2. Đánh giá kết quả

- Thành quả đạt được: Hệ thống phá bỏ hoàn toàn sự phân mảnh dữ liệu giữa các phòng ban. Giao dịch từ điểm bán (POS/Website) liên thông trực tiếp đến kho bãi và kế toán, giúp kiểm soát tồn kho Real-time và chấm dứt sai sót do nhập liệu thủ công.

- Lưu ý vận hành: Để duy trì tính ổn định, doanh nghiệp cần xác định đầu tư dài hạn vào việc đào tạo nhân sự và kiểm soát kỷ luật tính chính xác của dữ liệu đầu vào.

9.3. Đề xuất mở rộng

Nhằm khai thác tối đa sức mạnh ERP và đồng bộ toàn diện chuỗi cung ứng khép kín, nhóm nghiên cứu đề xuất Highlands Coffee tiếp tục nâng cấp các phân hệ sau:

- Manufacturing (Sản xuất): Số hóa quy trình chế biến và quản lý chặt chẽ định mức nguyên liệu tại nhà máy rang xay cà phê nội bộ.

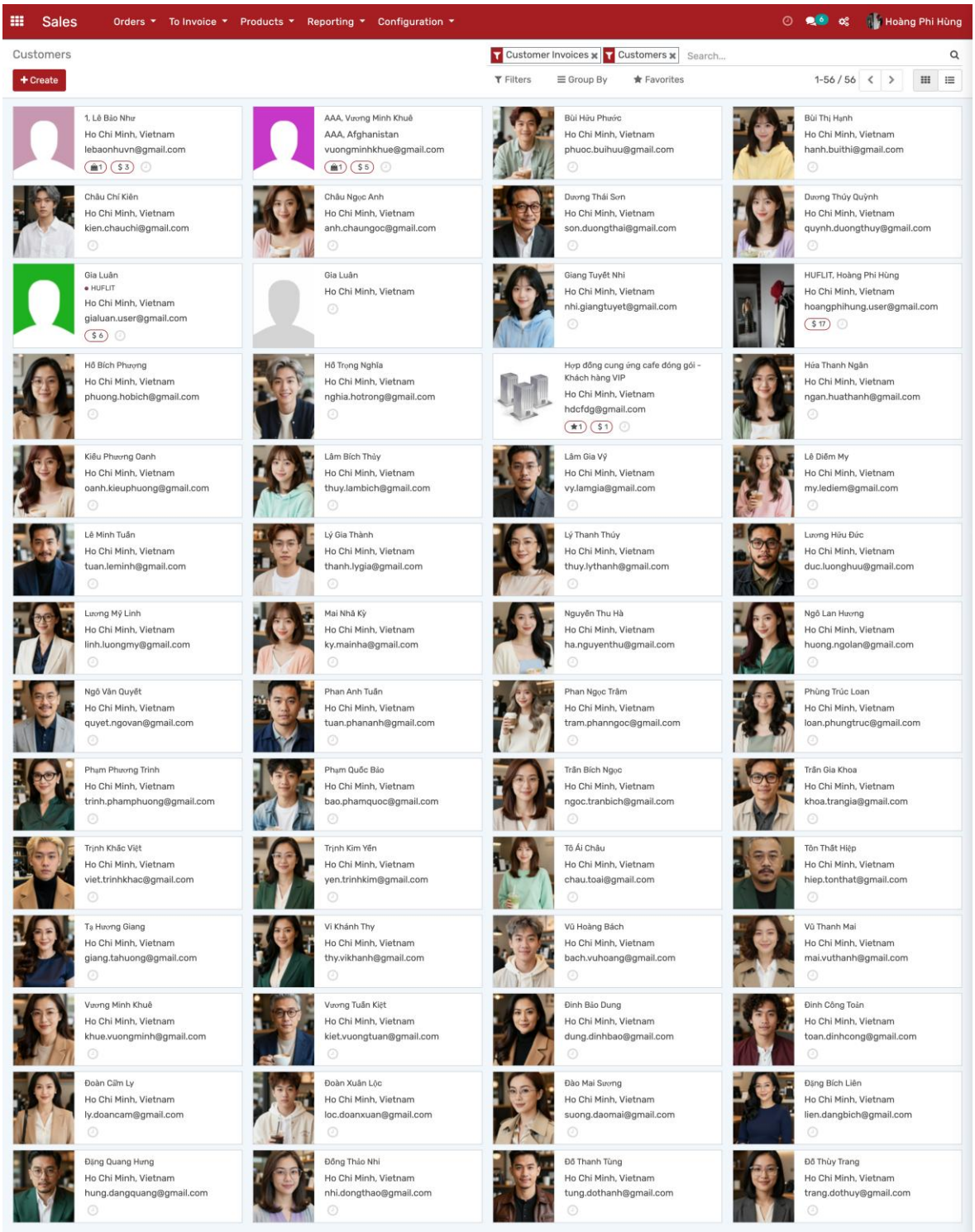
- HR & Payroll (Nhân sự & Tiền lương): Tự động hóa công tác xếp ca làm việc và tính lương chuẩn xác cho mạng lưới hơn 10.000 nhân sự.

- POS & eCommerce (Bán lẻ & TMĐT): Tích hợp sâu API với App Highlands và các nền tảng giao đồ ăn (GrabFood, ShopeeFood) để tiếp nhận đơn hàng tự động và quản lý khách hàng đa kênh.

PHỤ LỤC

Phụ lục A

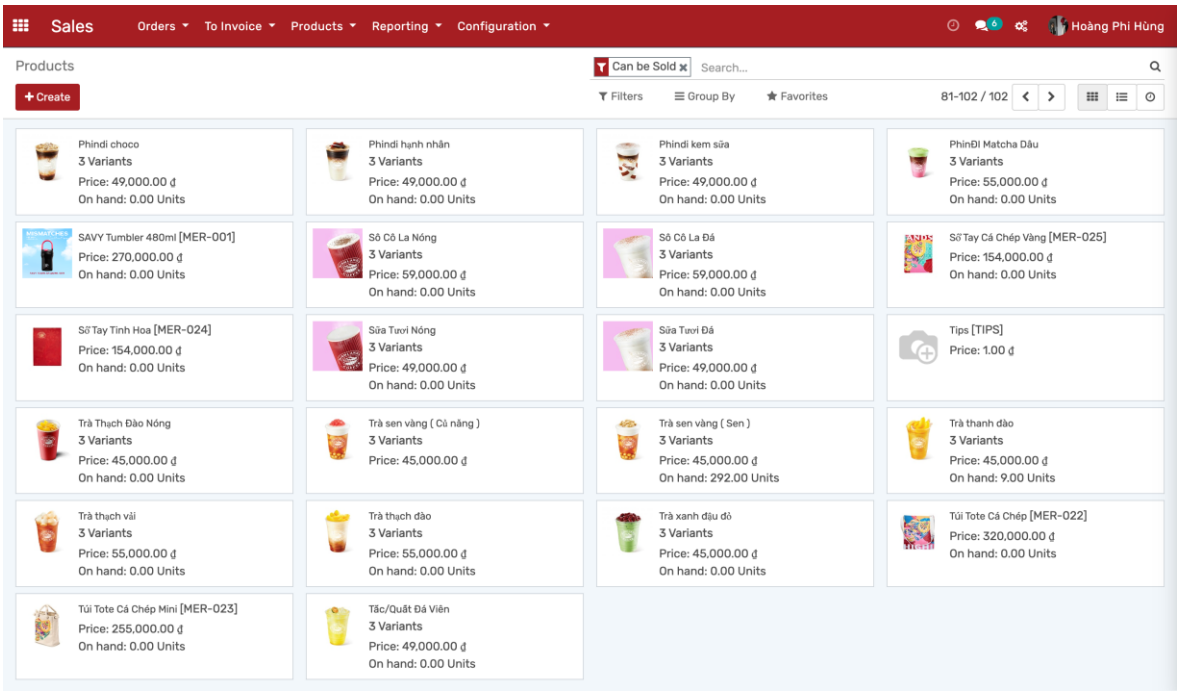
Danh sách Customer



Phụ lục B

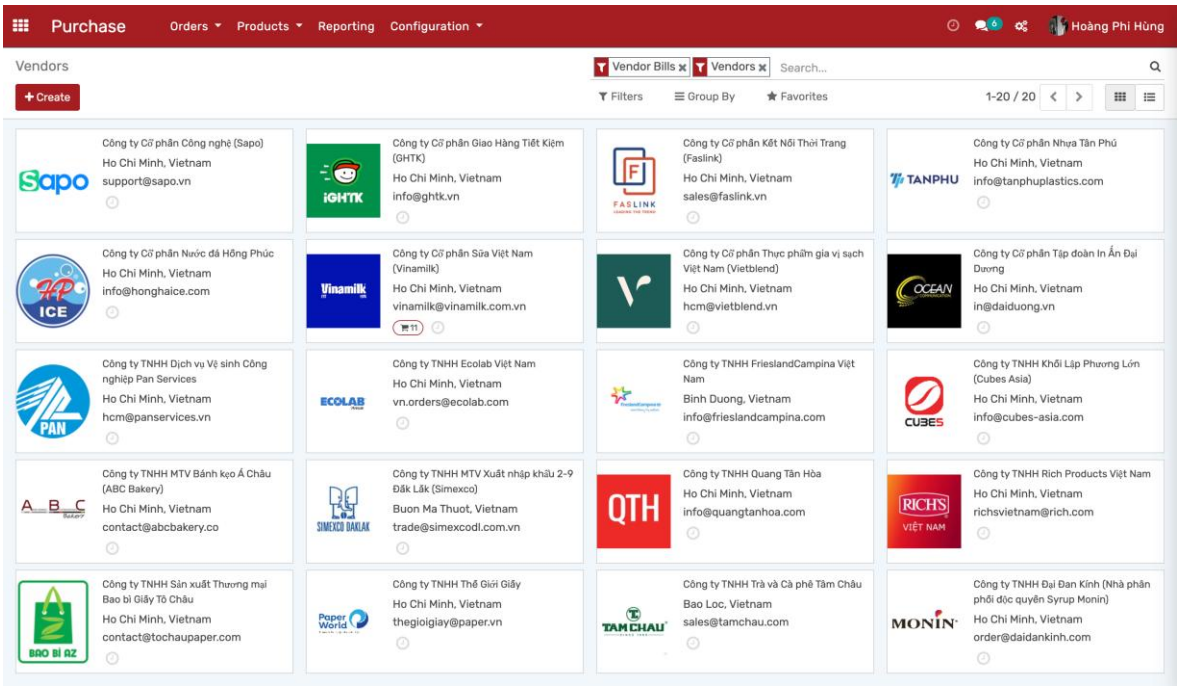
Danh sách Product





Phụ lục C

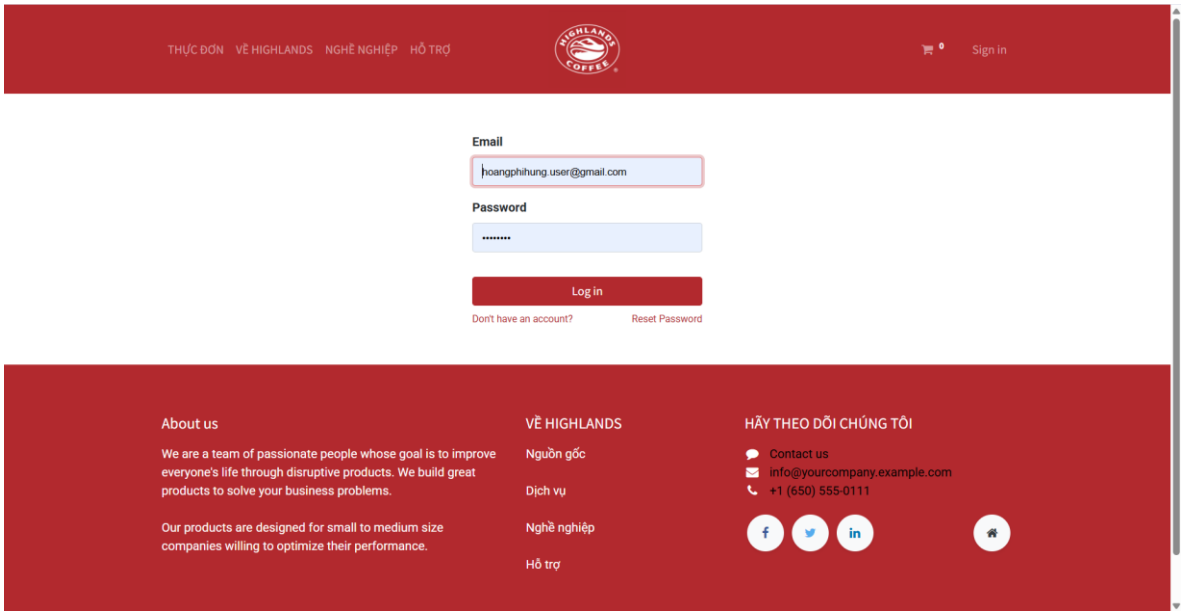
Danh sách Vendor



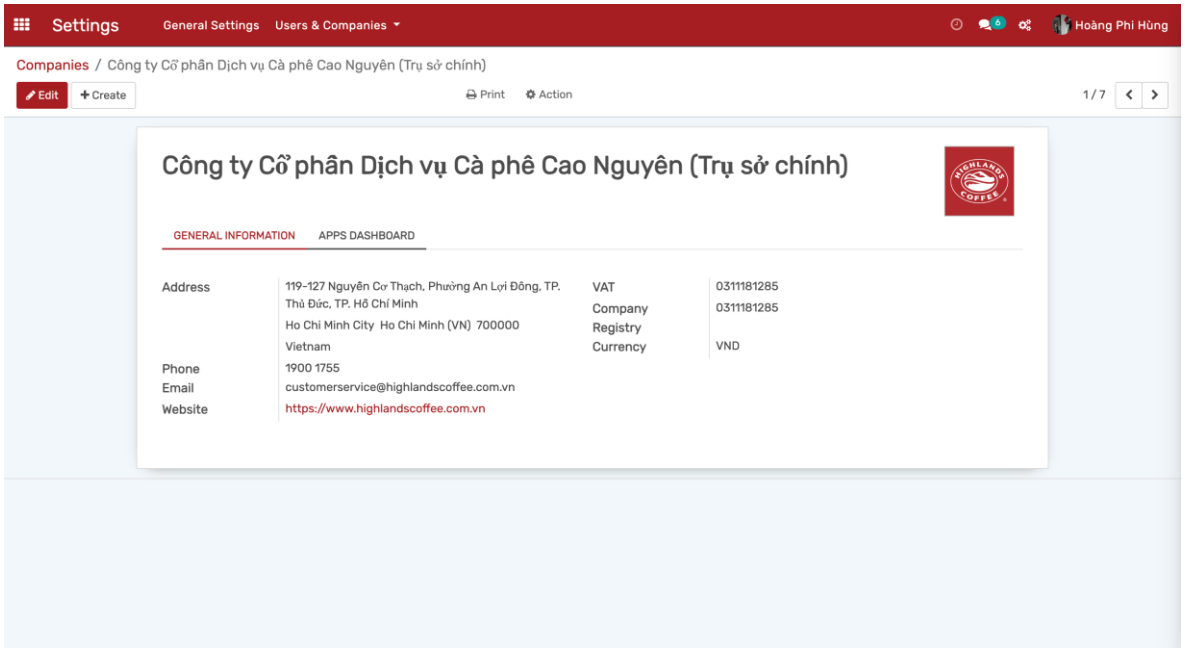
Phụ lục D

Ảnh chụp màn hình từng bước:

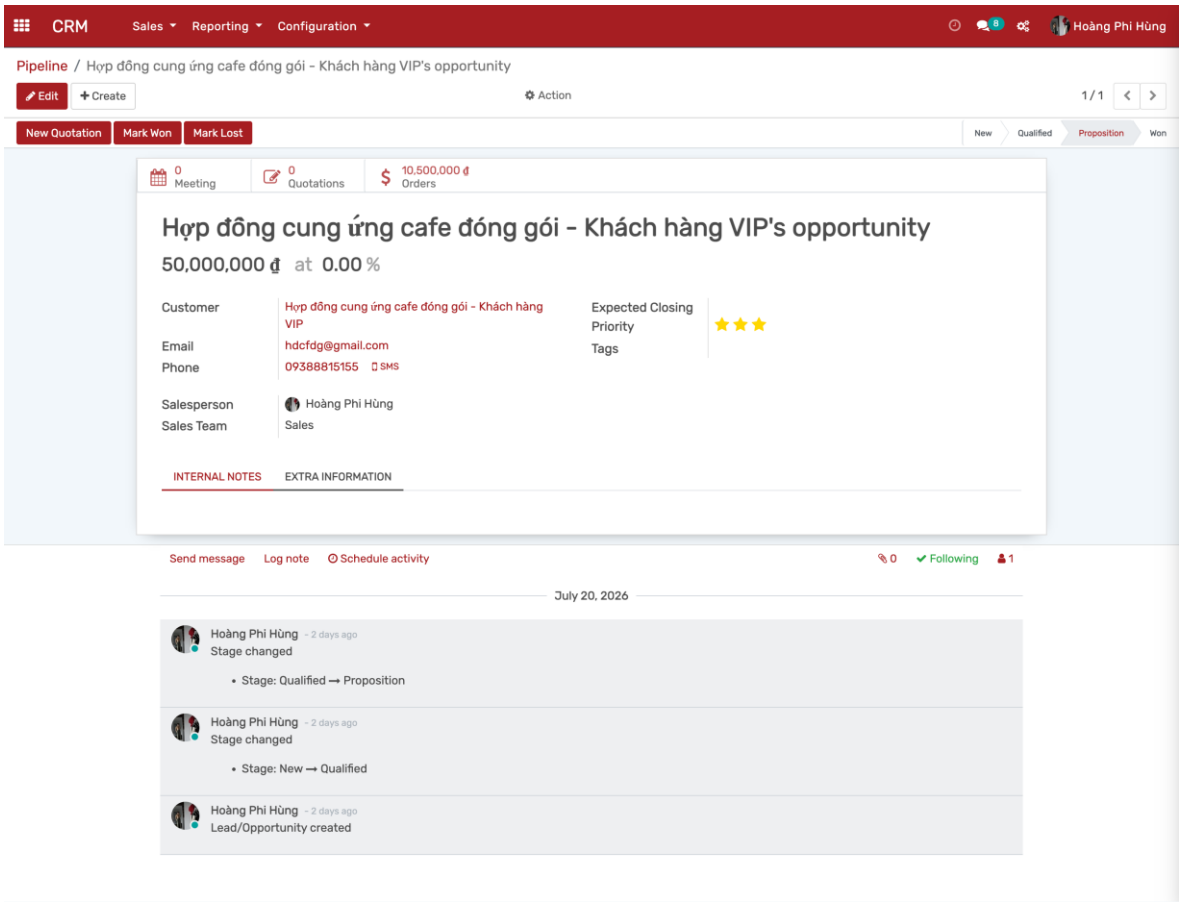
- Đăng nhập hệ thống



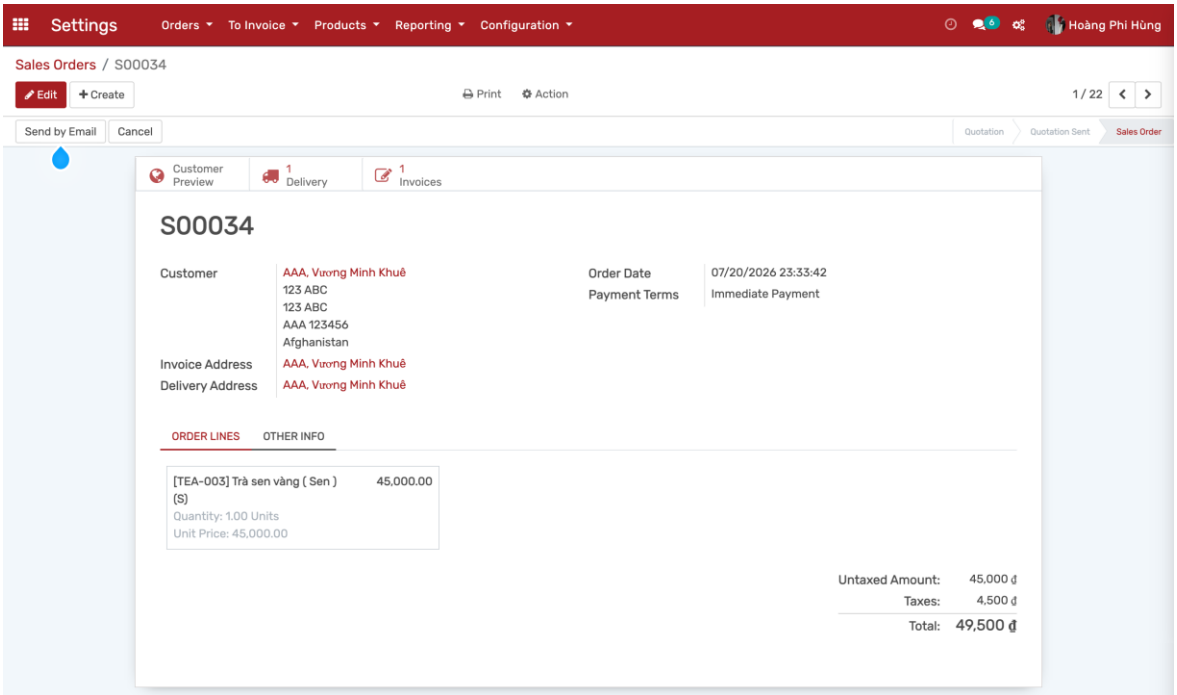
- Tạo Company



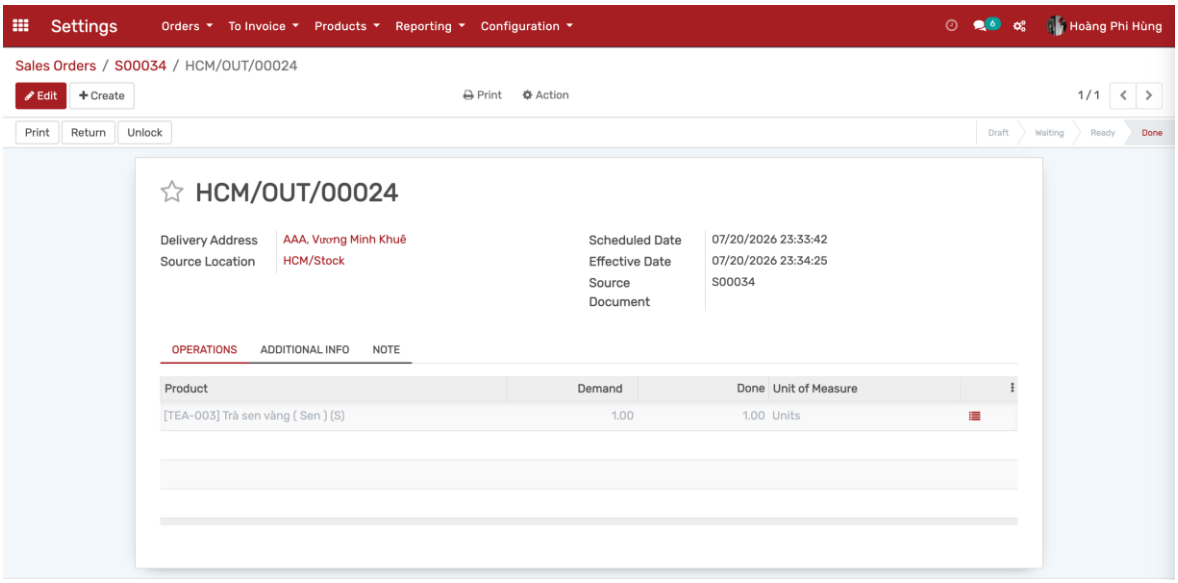
– CRM



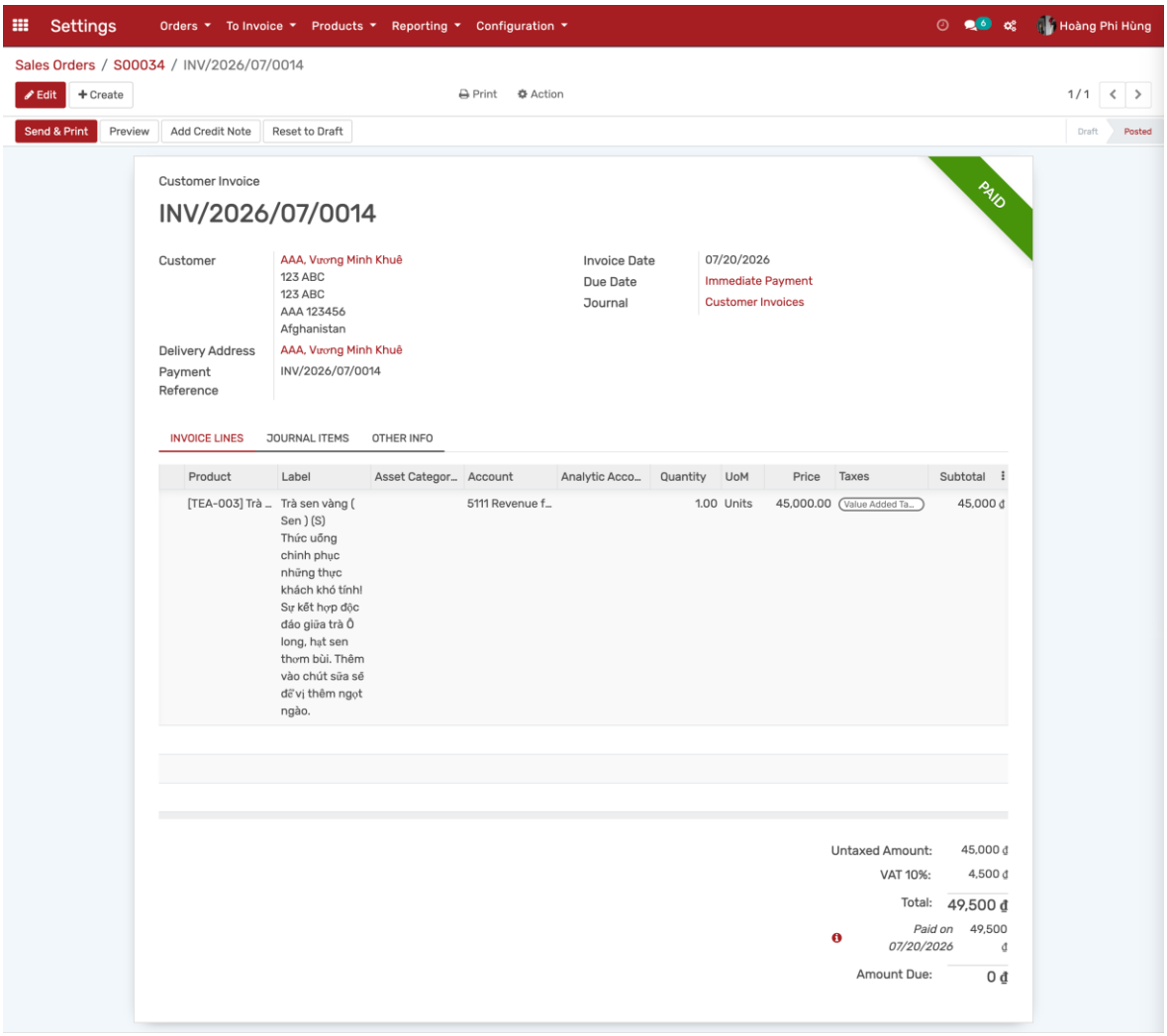
– Sales Order



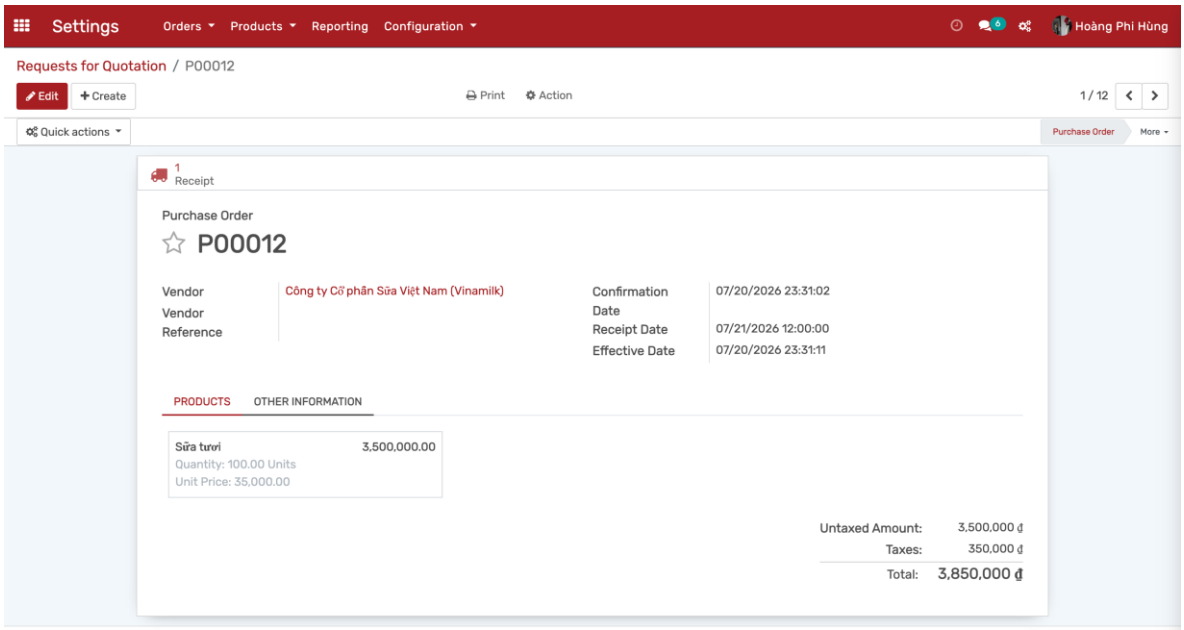
– Delivery



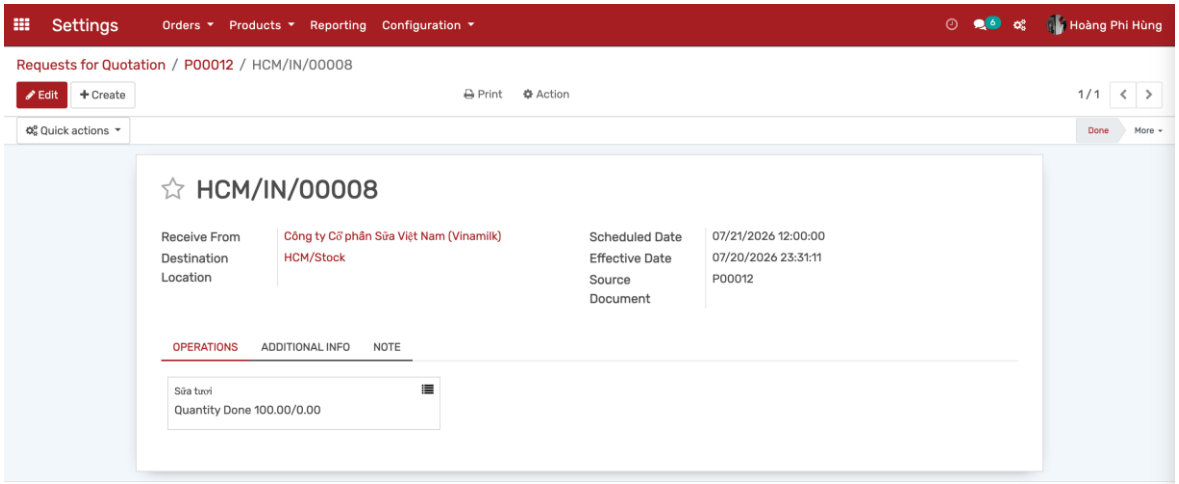
– Invoice



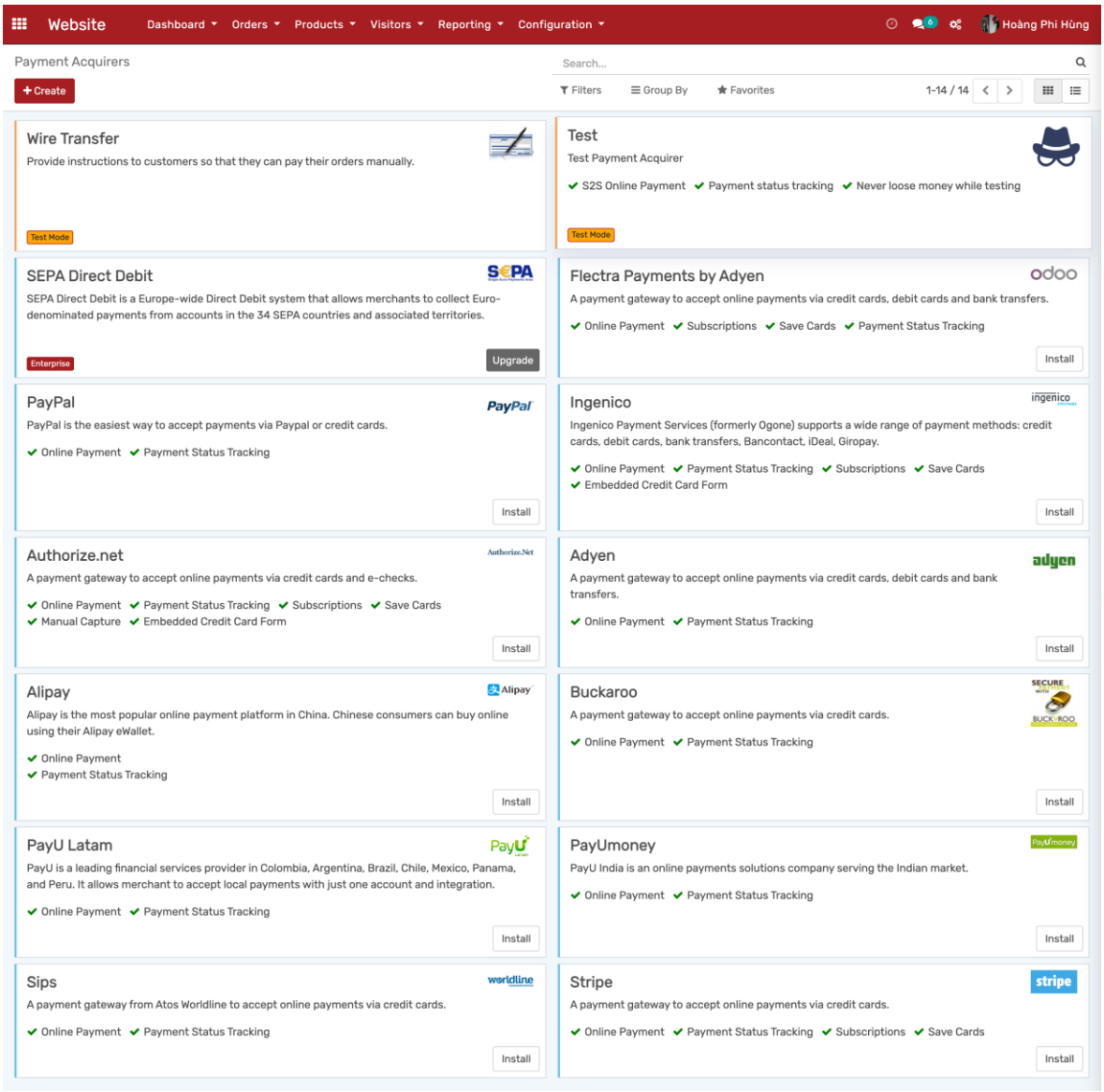
– Purchase Order



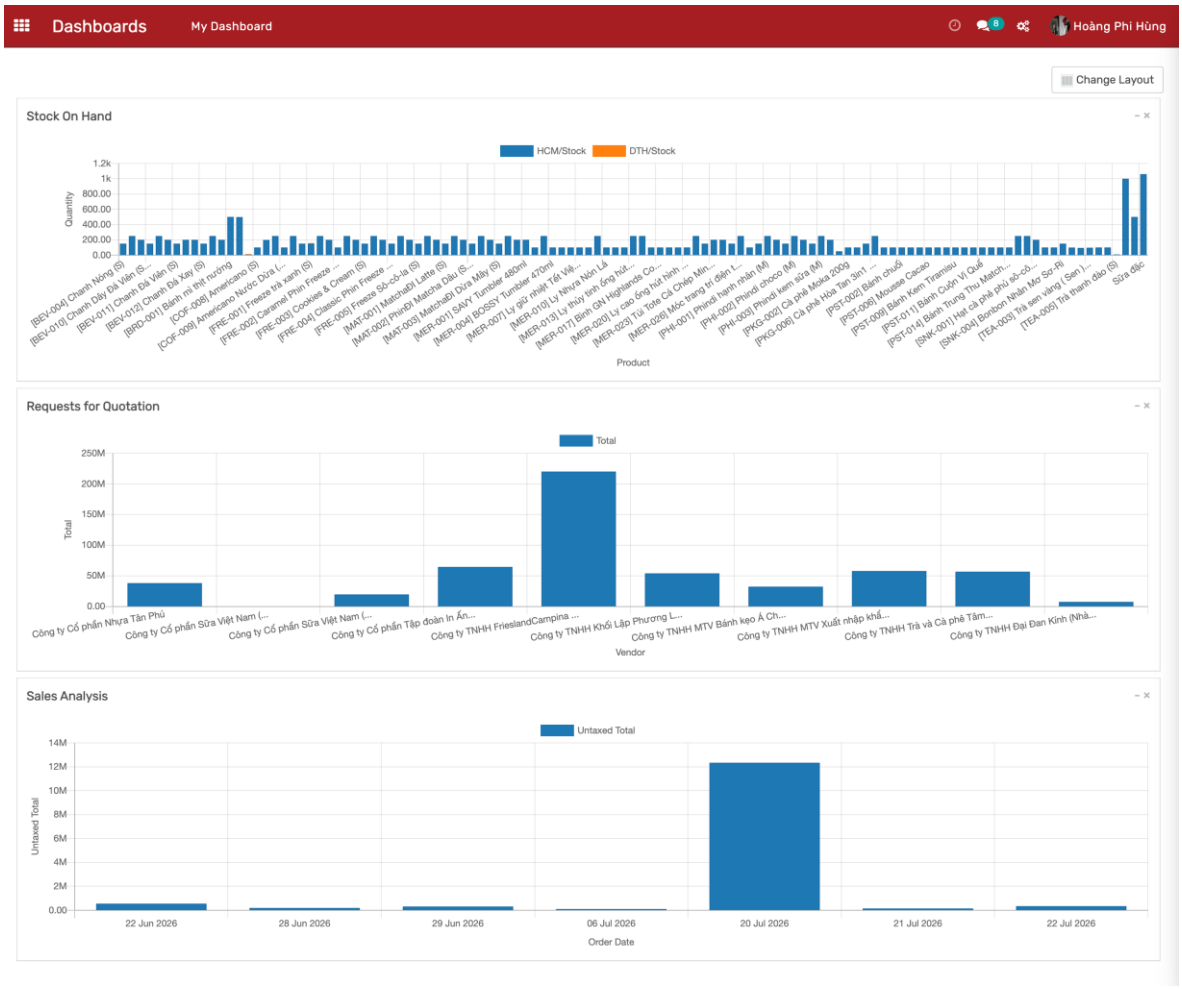
– Receipt



– Payment


Website
Dashboard
Orders
Products
Visitors
Reporting
Configuration
Hoàng Phi Hùng
Payment Acquirers
+ Create
Search...
Filters
Group By
Favorites
1-14 / 14
Wire Transfer
Provide instructions to customers so that they can pay their orders manually.
Test Mode
Test
Test Payment Acquirer
S2S Online Payment
Payment status tracking
Never loose money while testing
Test Mode
SEPA Direct Debit
SEPA Direct Debit is a Europe-wide Direct Debit system that allows merchants to collect Euro-denominated payments from accounts in the 34 SEPA countries and associated territories.
Enterprise
Upgrade
Flectra Payments by Adyen
A payment gateway to accept online payments via credit cards, debit cards and bank transfers.
Online Payment
Subscriptions
Save Cards
Payment Status Tracking
Install
PayPal
PayPal is the easiest way to accept payments via Paypal or credit cards.
Online Payment
Payment Status Tracking
Install
Ingenico
Ingenico Payment Services (formerly Ogone) supports a wide range of payment methods: credit cards, debit cards, bank transfers, Bancontact, iDeal, Giropay.
Online Payment
Payment Status Tracking
Subscriptions
Save Cards
Embedded Credit Card Form
Install
Authorize.net
A payment gateway to accept online payments via credit cards and e-checks.
Online Payment
Payment Status Tracking
Subscriptions
Save Cards
Manual Capture
Embedded Credit Card Form
Install
Adyen
A payment gateway to accept online payments via credit cards, debit cards and bank transfers.
Online Payment
Payment Status Tracking
Install
Alipay
Alipay is the most popular online payment platform in China. Chinese consumers can buy online using their Alipay eWallet.
Online Payment
Payment Status Tracking
Install
Buckaroo
A payment gateway to accept online payments via credit cards.
Online Payment
Payment Status Tracking
Install
PayU Latam
PayU is a leading financial services provider in Colombia, Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Panama, and Peru. It allows merchant to accept local payments with just one account and integration.
Online Payment
Payment Status Tracking
Install
PayUmoney
PayU India is an online payments solutions company serving the Indian market.
Online Payment
Payment Status Tracking
Install
Sips
A payment gateway from Atos Worldline to accept online payments via credit cards.
Online Payment
Payment Status Tracking
Install
Stripe
A payment gateway to accept online payments via credit cards.
Online Payment
Payment Status Tracking
Subscriptions
Save Cards
Install

– Dashboard



Phụ lục E

Video Demo (10-15 phút)

Phụ lục F

Phân công công việc trong nhóm

Họ và tên	**Nội dung phân công**	**Mức độ hoàn thành công việc**
Hoàng Phi Hùng (Nhóm trưởng) 23DH111358	- Xây dựng Chương 1 & 2: Phân tích quy trình hiện tại (AS-IS), điểm nghẽn và mô tả quy trình tương lai (TO-BE) - Viết nội dung Chương 5: Mô phỏng quy trình nghiệp vụ trên phần mềm. - Thao tác chính trên Flectra ERP để chụp ảnh minh họa cho các chương và tạo file Excel danh mục tài khoản.	100%
Lê Bảo Như 23DH112503	- Xây dựng Chương 3: Khởi tạo và làm sạch file Excel Master Data (Khách hàng, Nhà cung cấp, Sản phẩm, Tồn kho) - Xây dựng Chương 4: Cấu hình hệ thống (Company, User, Phân quyền, 3-Way Matching, BOM) - Xây dựng Chương 6: Lập bảng Test Cases - Soạn thảo tài liệu triển khai: Tài liệu yêu cầu kinh doanh và Data Dictionary - Tổng hợp báo cáo Word cuối cùng và quay Video Demo quy trình	100%
Cao Gia Luân 23DH111975	- Xây dựng Chương 6: Lập bảng Test Scenarios - Viết Chương 8 & 9: Đánh giá hiệu quả cải tiến và Kết luận dự án.	100%

	- Xây dựng Chương 7: Thiết lập Dashboard báo cáo số liệu kinh doanh - Soạn thảo tài liệu triển khai: SOP (Quy trình thao tác chuẩn), Báo cáo nghiệm thu UAT và User Manual	